第四章
园艺设施的环境特征及其调节控制

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

园艺设施的主要类型



- 简易保护设施
- 塑料薄膜大棚
- 日光温室
- 现代温室
- 植物工厂

简易保护设施：包括各种小拱棚、简易覆盖等设施（P52）。





塑料薄膜大棚：竹木、拉筋吊柱、无柱钢架（P70）。





日光温室：塑料薄膜覆盖单屋面向南采光的温室（P76）。





现代温室：永久性外围护结构设施（P91）。





植物工厂：可控环境，环境监测，生长调控（P97）。





设施主要环境因子（P27）。

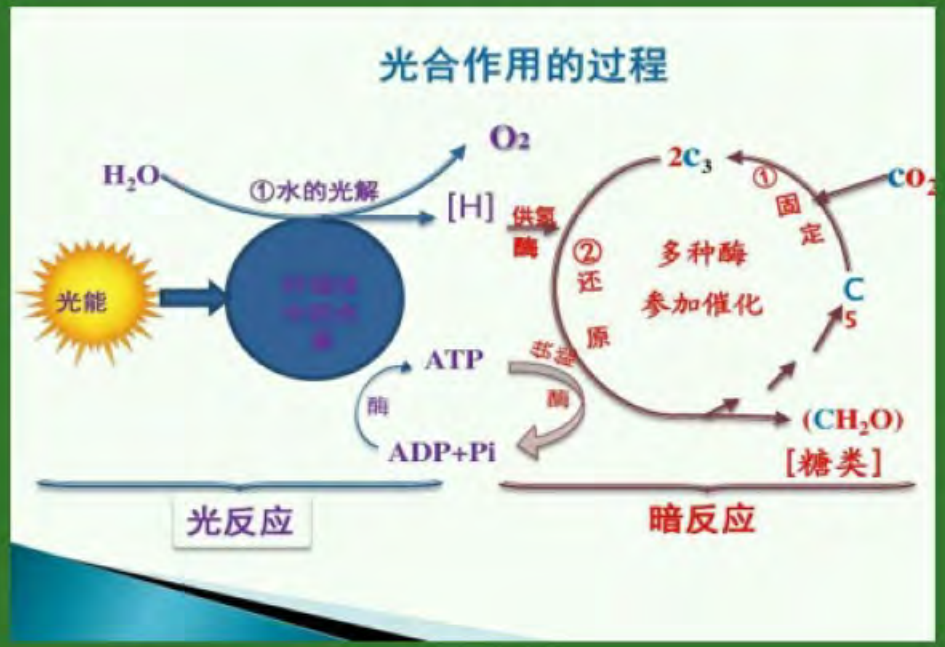
- 光照
- 温度
- 湿度
- 气体成分
- 土壤及营养元素

植物生长五大条件：





光照：光强、光质、光照时间、空间分布（P117）。





温度：最适、最高、最低界限“温度三基点”（P138）。







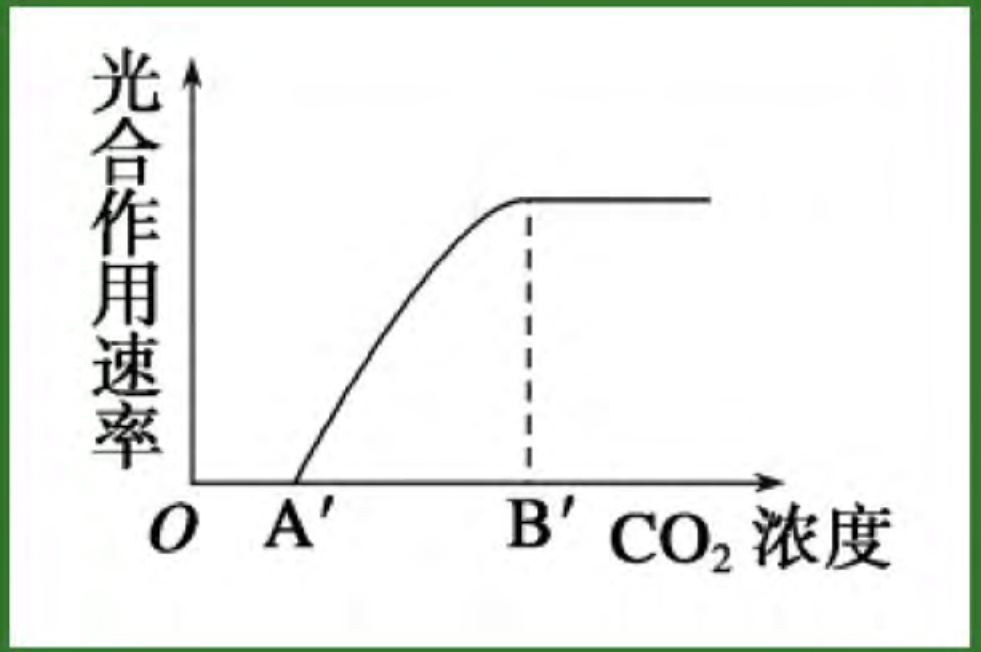
水/湿度（P148）。







气体成分：CO_2浓度\其他有害气体（P131、154）。





养分（土）：氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁等（P185）。







绪论

非生物胁迫

- 低温介导BcHY5调控Mg螯合酶BcCHLH表达引起乌菜新叶黄化的分子机制，国家自然科学基金，袁凌云
- 小白菜耐热基因挖掘及新品种选育和示范，安徽省高等学校自然科学研究重大项目，袁凌云
- sHSP25响应温度胁迫及调控乌菜叶绿体膜蛋白表达的作用机理，国家自然科学基金，袁凌云
- BcCBF4结合硫苷合成关键基因BcMAM1增强四倍体乌菜苗期低温耐性的分子机制，国家自然科学基金，汪承刚
- 乌菜新基因BcLBT1介导春化途径延迟抽薹时间的分子机理，安徽省自然科学基金，陈国户
- BcACL5调控乌菜低温胁迫耐性的生理和分子机制，吴建强
- 草莓优质耐低温新品种选育及其示范推广，安徽省重点研发计划项目，方从兵
- 高温抑制红心猕猴桃果肉花青素积累的分子机制研究，国家自然科学基金，王梨嬛
- 基于干旱锻炼的马铃薯耐旱性增强的生理机理及候选基因的挖掘，国家自然科学基金，吕钊彦
- 杜鹃花干旱胁迫表达谱分析及WRKY家族基因研究，安徽高校自然科学基金项目，王华

绪论

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

非生物胁迫



Research Paper

BcLhcb2.1, a Light-a/b-binding protei positive regulator Abiotic Stress

Haoying Zhang [a b 1], Yulong Wang [a b 1], Jinfeng Hou [a b c], Wenjie Wang [a b c], Jia Lingyun Yuan [a b c], Chenggang W

Show more

Add to Mendeley Share

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113759

BMC Genomics

Home About Articles Submission

Research article Open access P

Transcriptome an brassinosteroids wucai under low

Mengru Zhao, Lingyun Yuan, Jie W Guohu Chen & Chenggang Wang

BMC Genomics 20, Article number

4057 Accesses | 45 Citations | 1

frontiers | Frontiers in Plant Sci

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY
Botao Song,
Huazhong Agricultural University, China

REVIEWED BY
Bailin Liu,
Northwest A&F University, China
Saowapa Duangpan,
Prince of Songkla University, Thailand

*CORRESPONDENCE
Zhaoyan Lv
zhaoyanlv@ahau.edu.cn
Xiaobiao Zhu
xiaobiao13020056@163.com

†These authors have contributed equally to this work and share first authorship

BMC Genomics

Home About Articles Submi

Research Open access Pul

Transcriptome expression prof in response to

Chenggang Wang, Mengyun Liu, Guohu Chen, Xiaoyan Tan

BMC Genomics 23, Article nu

3942 Accesses | 27 Citatior

View PDF Download full issue

Environmental and Experimental Botany

Volume 194, February 2022, 104696

Characterization of polyamine oxidase genes in cucumber and roles of *CsPAO3* in response to salt stress

Jianqiang Wu, Weikang Liu, Mohammad Shah Jahan, Sheng Shu, Jin Sun, Shirong Guo

Show more

Add to Mendeley Share Cite

https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2021.104696

Get rights and content

Full text access

目 录

CONTENT

1、光照条件及其调节

2、温度条件及其调节

3、水分条件及其调节

4、设施内气体条件及其调节

5、土壤营养条件与调节

教学目的与要求

考核类型：

平时考核以考勤、课堂提问和讨论、作业等方式进行；期末考核以闭卷考试形式进行。

成绩以百分制记录，包括考试成绩和平时成绩两部分。

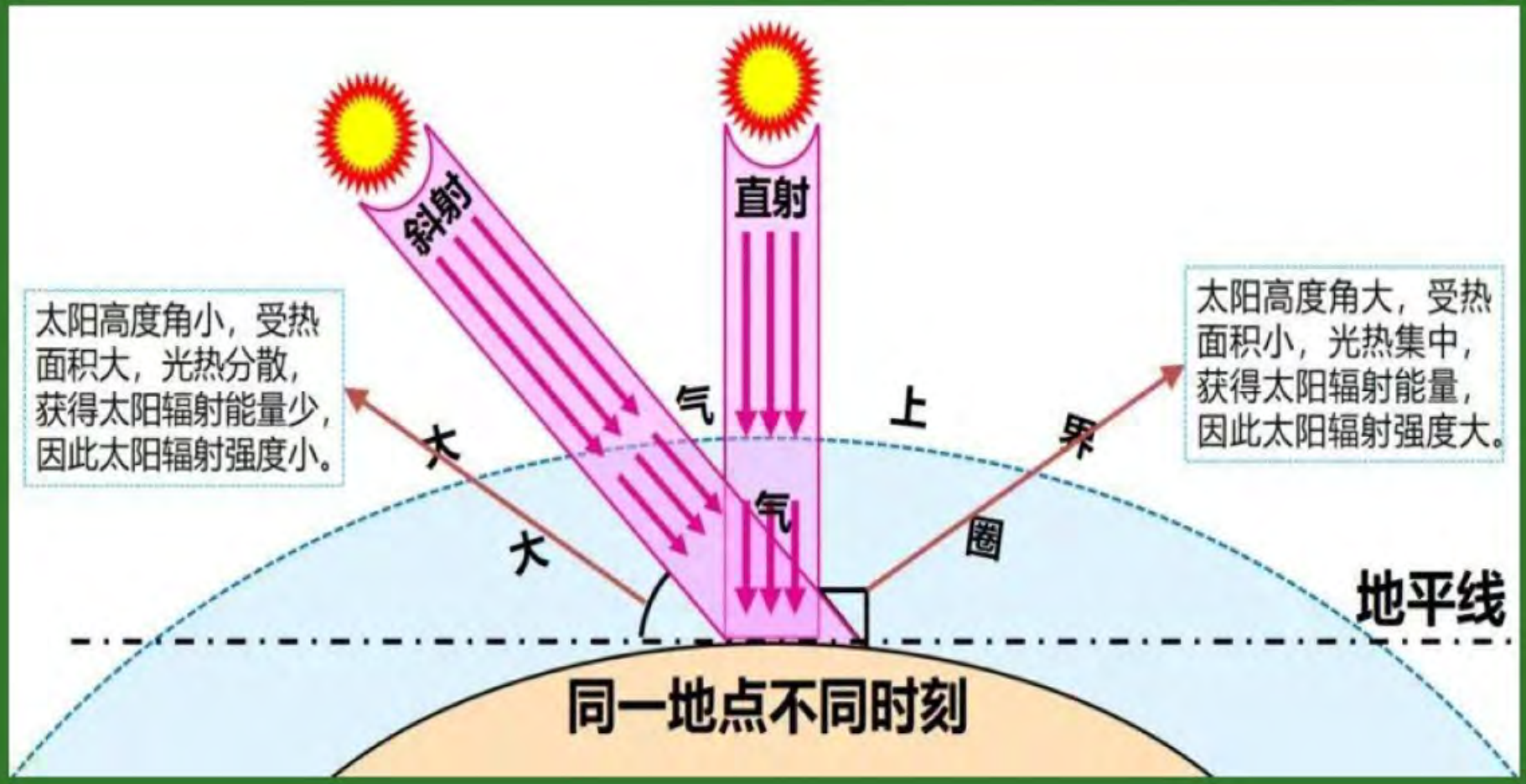


光照条件及其调节

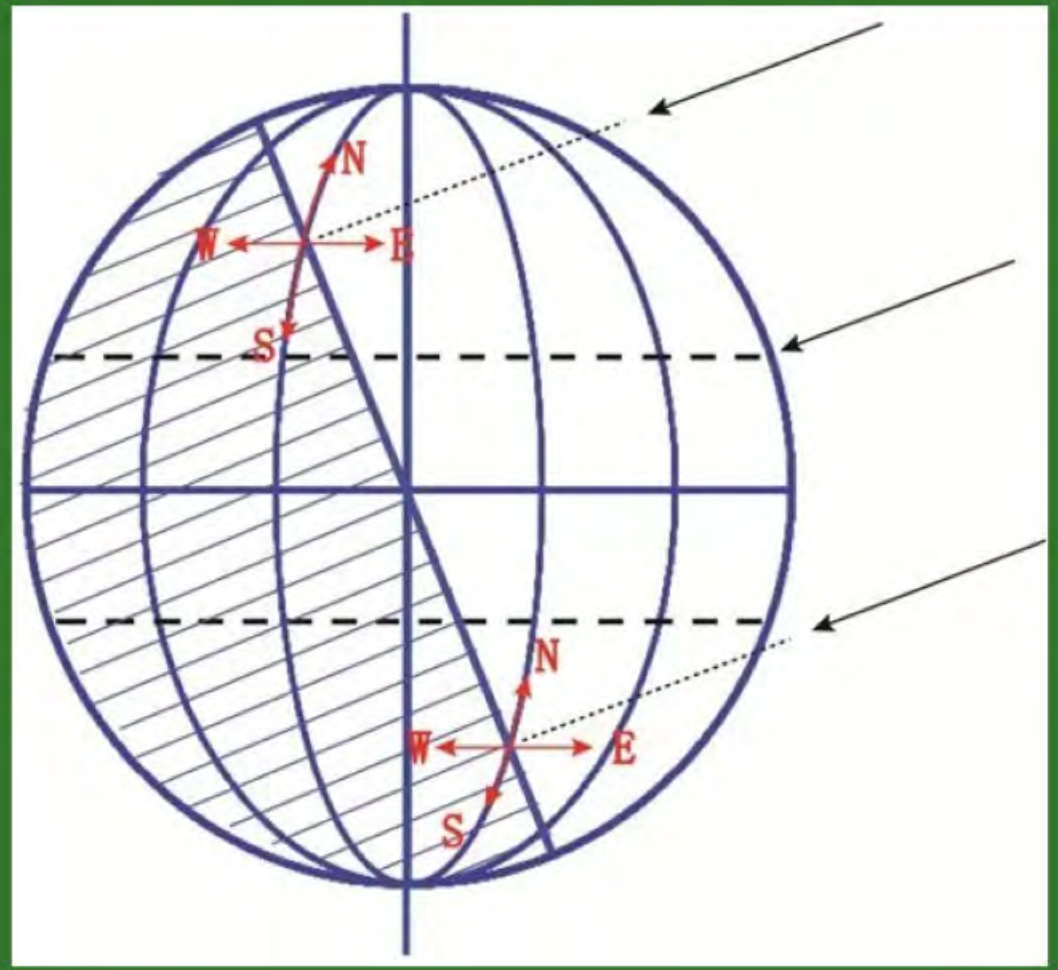
授课人：陈峰

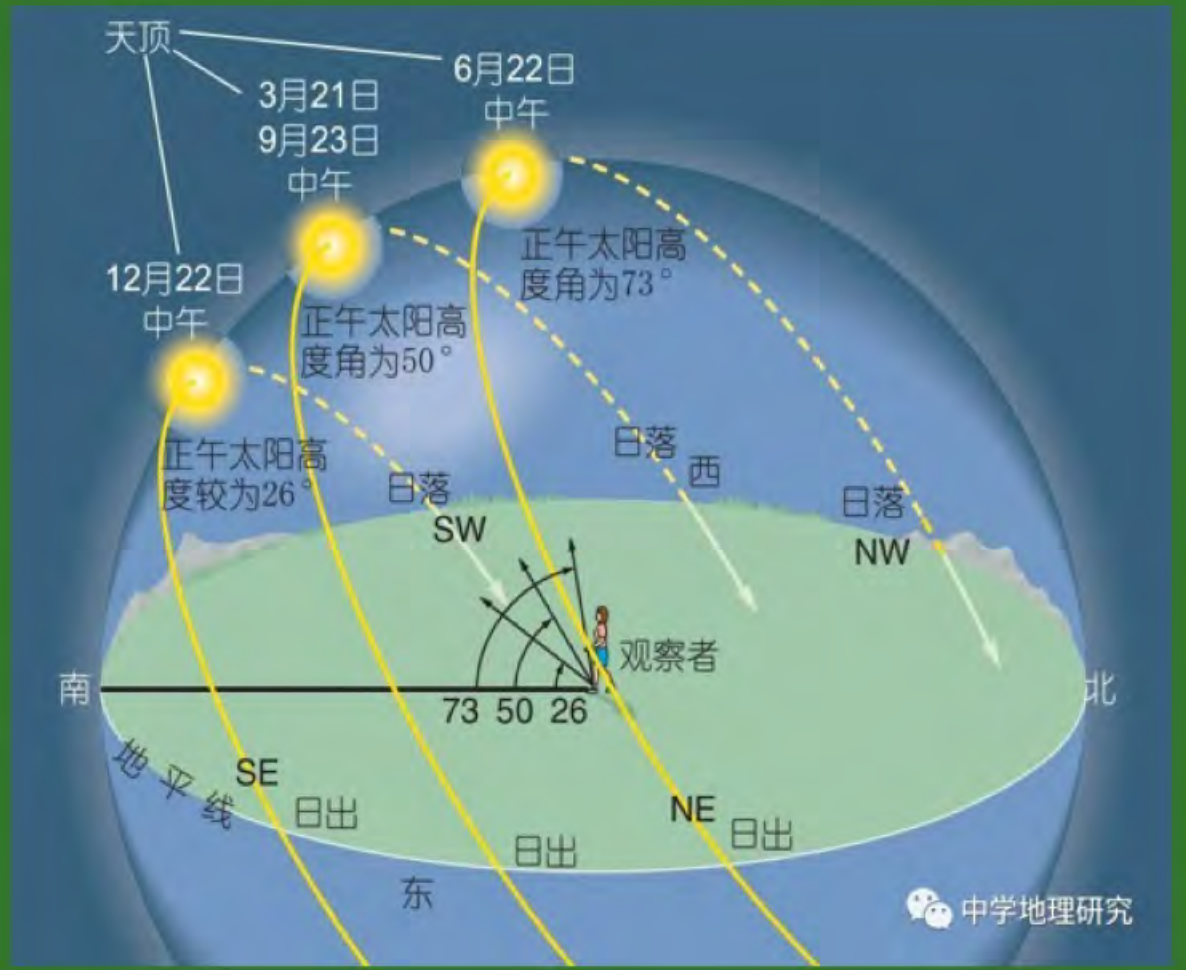
班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 光照时空分布特征 （P120）。



1. 光照时空分布特征 。


N
W
E
S
N
W
E
S


天顶
6月22日
中午
3月21日
9月23日
中午
12月22日
中午
正午太阳高
度角为73°
正午太阳高
度角为50°
正午太阳高
度较为26°
日落
西
日落
SW
日落
NW
观察者
南
北
73 50 26
地平线
SE
日出
NE
日出
日出
东
中学地理研究

1. 光照时空分布特征

太阳直接辐射随时间空间的变化规律:

1. 同一地点，在同一天，日出日暮时太阳高度角最小，直接辐射最弱;中午太阳高度角最大直接辐射最强。

2. 在一年中，夏季最强;冬季最弱。

3. 不同纬度，低纬度一年各季太阳高度角都很大，地面得到的直接辐射较中、高纬度大得多。

1. 光照时空分布特征（P75）。

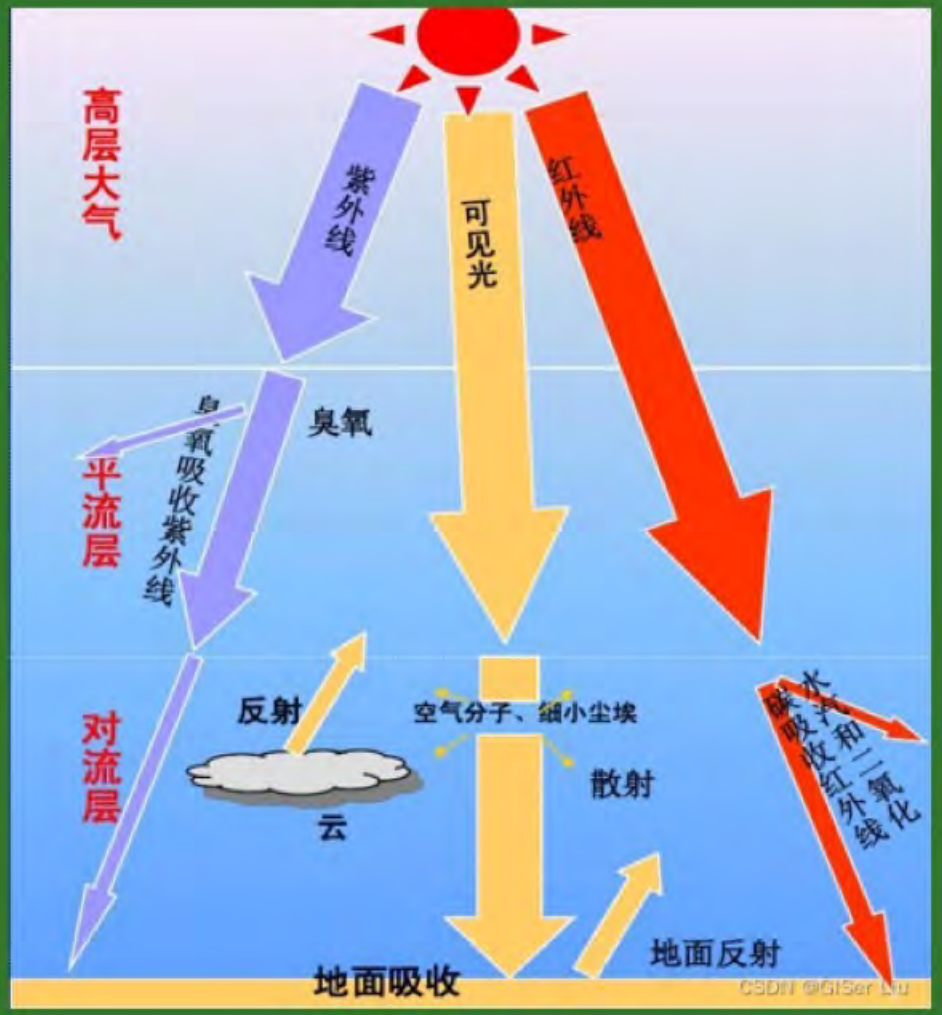


北方日光温室
（坐北朝南、东西走向）



南方塑料薄膜大棚
（多南北走向）

1. 光照时空分布特征 。



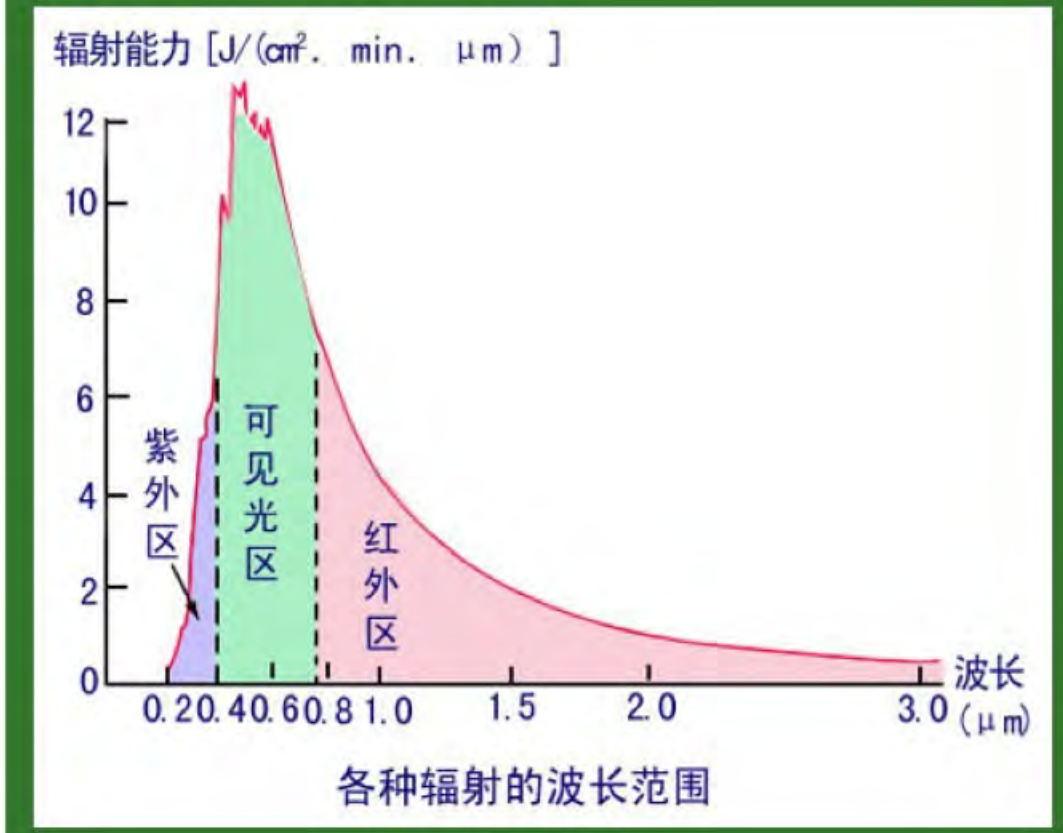
云层

细小尘埃

水汽

空气分子等

2. 设施外光照（P117）。



各种辐射的波长范围

光谱：300-3000 nm

可见光谱：380-760 nm

★植物光合作用：400-700 nm

辐射能：W/m^2

光量子流密度：umol/(m^2.s)

★勒克斯：lx、lux

3. 设施内光特点（P119）。

（1）光照不足 ★

设施内光照强度仅为露地50%-80%。

（2）光质差异 ★

即光谱成分、辐射波长。

（3）光照分布不均匀 ★

时间、空间



4. 影响设施光照环境的因素（P119）。

（1）设施的方位和结构形式

（2）覆盖材料的透光性能

（3）结构材料遮荫情况

4. 影响设施光照环境的因素。

（1）设施的方位和结构形式

建造方位：温室屋脊的走向





4. 影响设施光照环境的因素。

（1）设施的方位和结构形式

采光面的角度

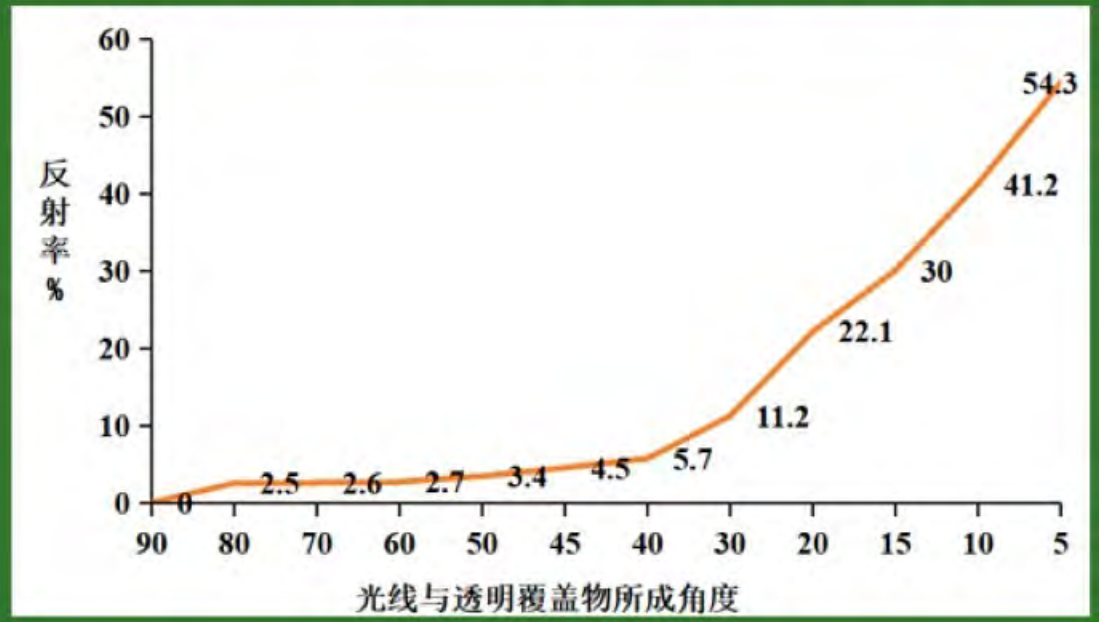
光线照射到园艺设施的透明覆盖物后，一部分被吸收，一部分被反射，其余部分则透过透明覆盖物后进入设施内，吸收率+反射率+透射率=1

吸收率：即光线照射在透明覆盖物吸收的百分率。
反射率：即光线照射在透明覆盖物上被透明覆盖物反射的百分率。
透射率：即光线照射在透明覆盖物上透入设施内的百分率。

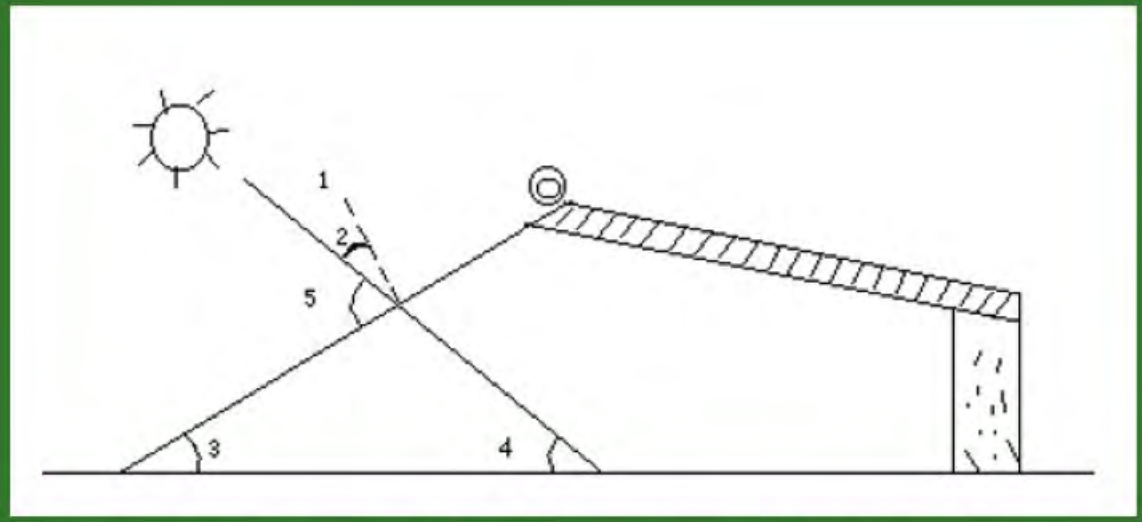
4. 影响设施光照环境的因素。

（1）设施的方位和结构形式

光线与透明覆盖物所成角度与反射率关系（%）



覆盖物与光线所成角度保持在40—90°即可



1、法线。2、光线入射角。3、设施透明覆盖物与地面角度。4、太阳高度角。5、光线与透明覆盖物所成角度。

4. 影响设施光照环境的因素。

优于南北栋，两种方位透光率的差值见表 4-2，而随着纬度的增加而使东西栋与南北栋温室的透光率差值逐渐增大。但地面栽培床的光分布，南北栋比东西栋均匀。我国北方日光温室的实际建造方位，在黄淮地区，以南偏东 5°～10°为多，而气候寒冷的高纬度地区则多以南偏西朝向居多。连栋温室，则以南北栋为主。

图 4-10　从室内的光环境评价东西栋、南北栋的优劣

表 4-2　不同方位连栋温室透光率差值比较

（中国蔬菜栽培学，1987）

纬度（北纬）	地　点	温室最佳屋面倾角（东西栋）	东西栋与南北栋透光率之差（%）
31°12′	上　海	35°	5.48
36°01′	兰　州	30°	6.79
39°57′	北　京	26°34′	7.40
45°45′	哈尔滨	20°	9.71
50°12′	漠　河	16°	11.1

四、光环境的调控

（一）自然光光量（光照度）的调控

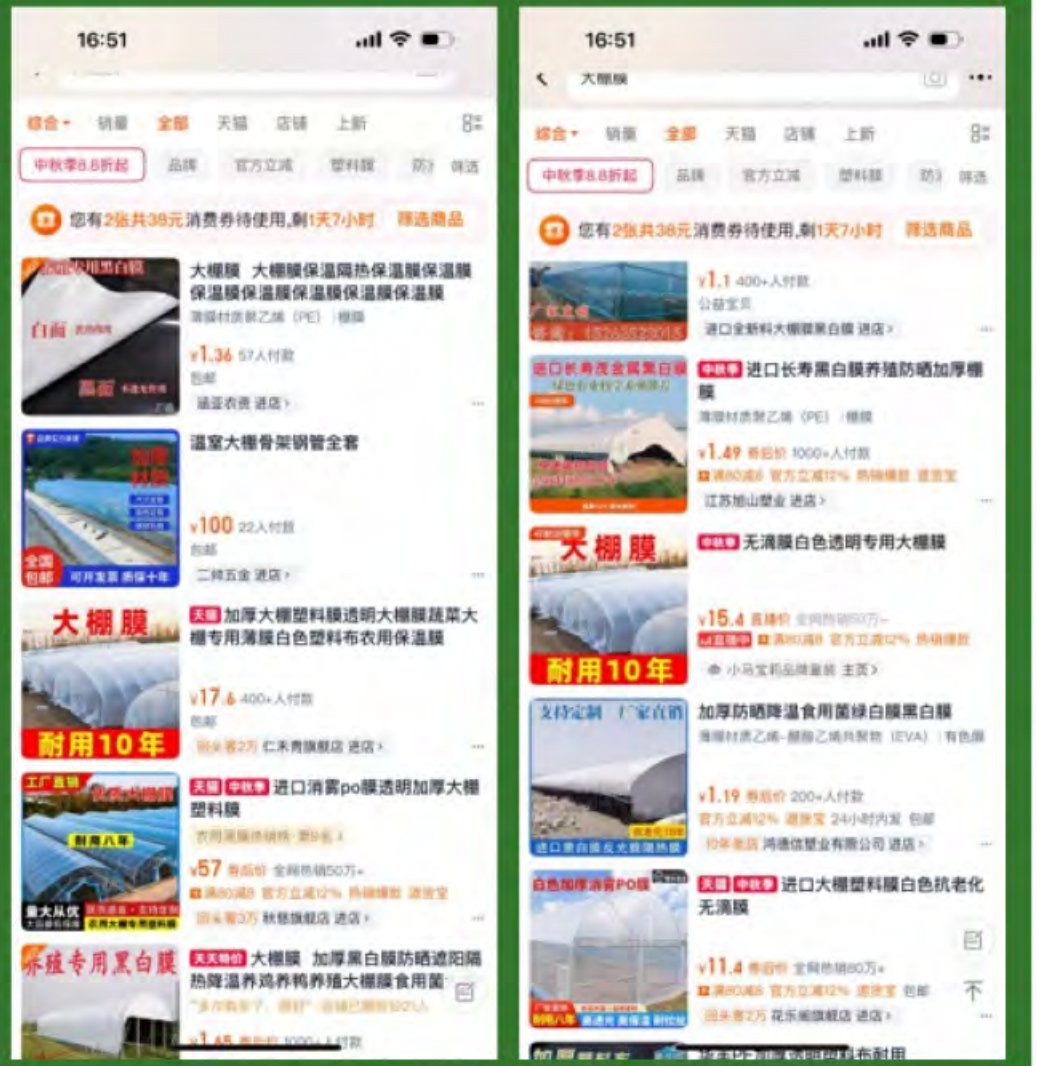
4. 影响设施光照环境的因素。

（2）覆盖材料的透光性能

覆盖材料颜色

覆盖材料材质

覆盖材料质量



4. 影响设施光照环境的因素。

（2）覆盖材料的透光性能

覆盖材料颜色

透明物体的颜色是由它本身的色光决定,如蓝色薄膜只透过蓝色,吸收了其他颜色的色光。

4. 影响设施光照环境的因素。

（2）覆盖材料的透光性能

覆盖材料材质

紫外线、红外线透过率：聚乙烯薄膜>聚氯乙烯薄膜>玻璃

可见光透过率：聚氯乙烯薄膜>玻璃>聚乙烯薄膜

4. 影响设施光照环境的因素。

（2）覆盖材料的透光性能

覆盖材料质量：不清洁，老化，易存雨雪





4. 影响设施光照环境的因素。

（3）结构材料遮荫情况

温室全表面积内,直射光照射到结构骨架(或框架)材料的面积与全表面积之比,称构架率。构架率愈大,说明构架的遮光面积愈大,直射光透光率愈小



4%



20%

光环境的调控

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

因光照问题导致大棚蔬菜低产案例

雾霾天气

河北：雾霾阴冷天气光照不足导致棚菜产量大降



寿光蔬菜发展经验

湖北天门复制经验失败



盲目补光

打破光周期节律，导致生长紊乱

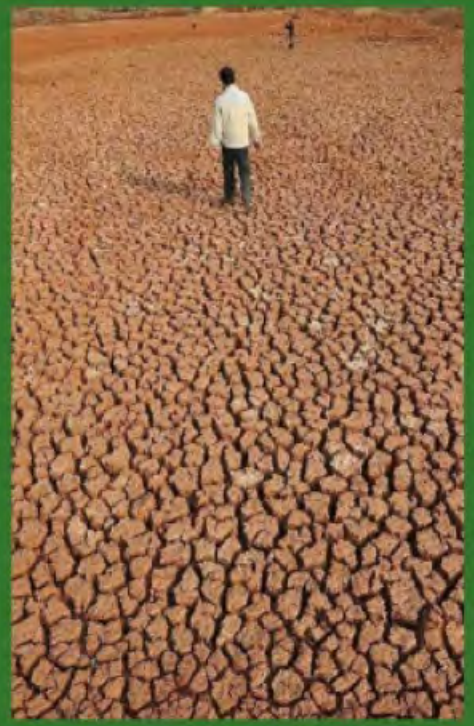


天门市，地处湖北中南部、江汉平原北部，北抵大洪山，南濒汉江，境内河流纵横、湖泊密布，属亚热带大陆性季风湿润气候地区，雨量充沛。

因光照问题导致大棚蔬菜低产案例

气候变化

北方高温高湿、连日阴雨







光照调控的目标（P126）

光强、光质、光照时间、空间分布

增加光照、光照时间、空间分布

（1）方位、结构合理（P126-127）

- 在北纬32-43°地区，温室屋面角度应达到25-35°。
- 骨架材料要减少遮光面积。

（2）选择多功能薄膜增加透过率

- 选用适合作物类型的遮光资材；
- 选用无滴、防尘、耐老化新膜；
- 薄膜拉紧、拉平；
- 保持透明覆盖材料表面清洁。

增加光照、光照时间、空间分布

（3）充分利用反射光

- 张挂聚酯镀铝膜作反

（晴天反光幕前1m以

- 在建材或墙上涂白，



（4）调整作物布局

- 合理密植
- 高矮搭配，进行立体栽培

（如西瓜、甜瓜吊蔓栽培）



增加光照、光照时间、空间分布

（5）人工补光

抑制或促进花芽分化



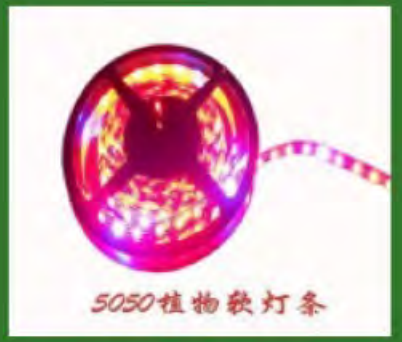
调节花期
（10lux左右）

作为光合作用的光源　　（约1000-3000lux）

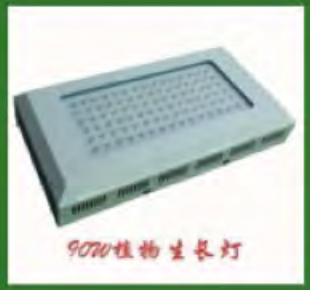
增加光照、光照时间、空间分布

（5）人工补光

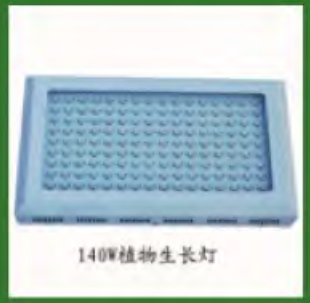
白炽灯(卤钨灯)、荧光灯、高压钠灯、LED灯等。

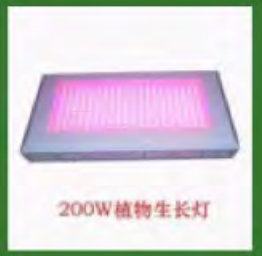




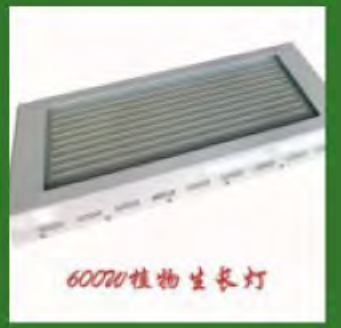












减少光照

减少光照（遮光）？

- 温度过高
- 喜阴作物
- 完全不需要的光照的作物

减少光照



内遮阳系统



外遮阳系统

减少光照

- 流水减光法

在透明屋面上不断流水，遮光25%， 降温4℃左右。

- 玻璃涂白法

石灰水喷雾涂白面积30%-50%，能减弱室内光照20%-30%。

光质调控









光质调控





思考

补光技术不难，但生产中应用较少，为什么？



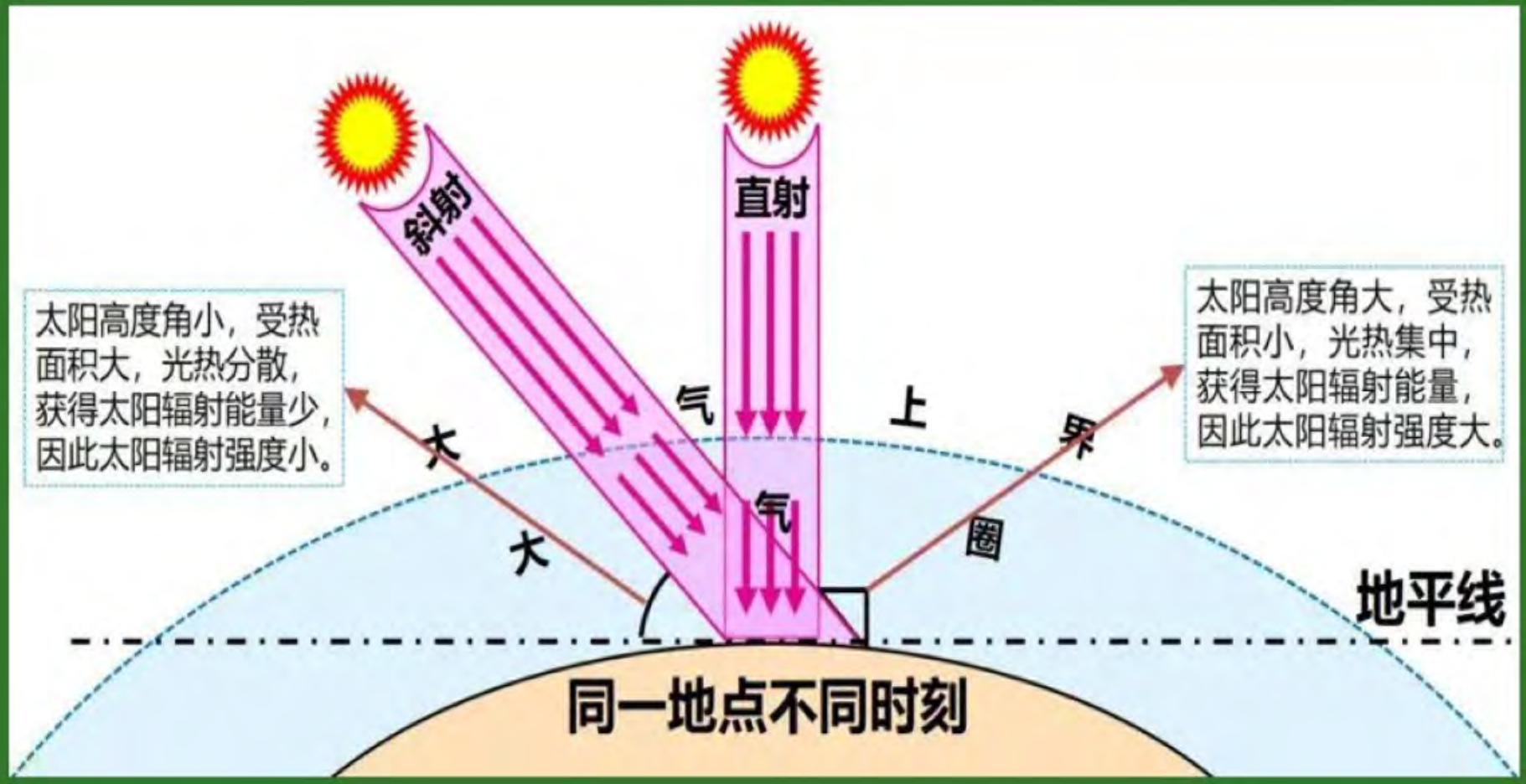


温度条件及其调节

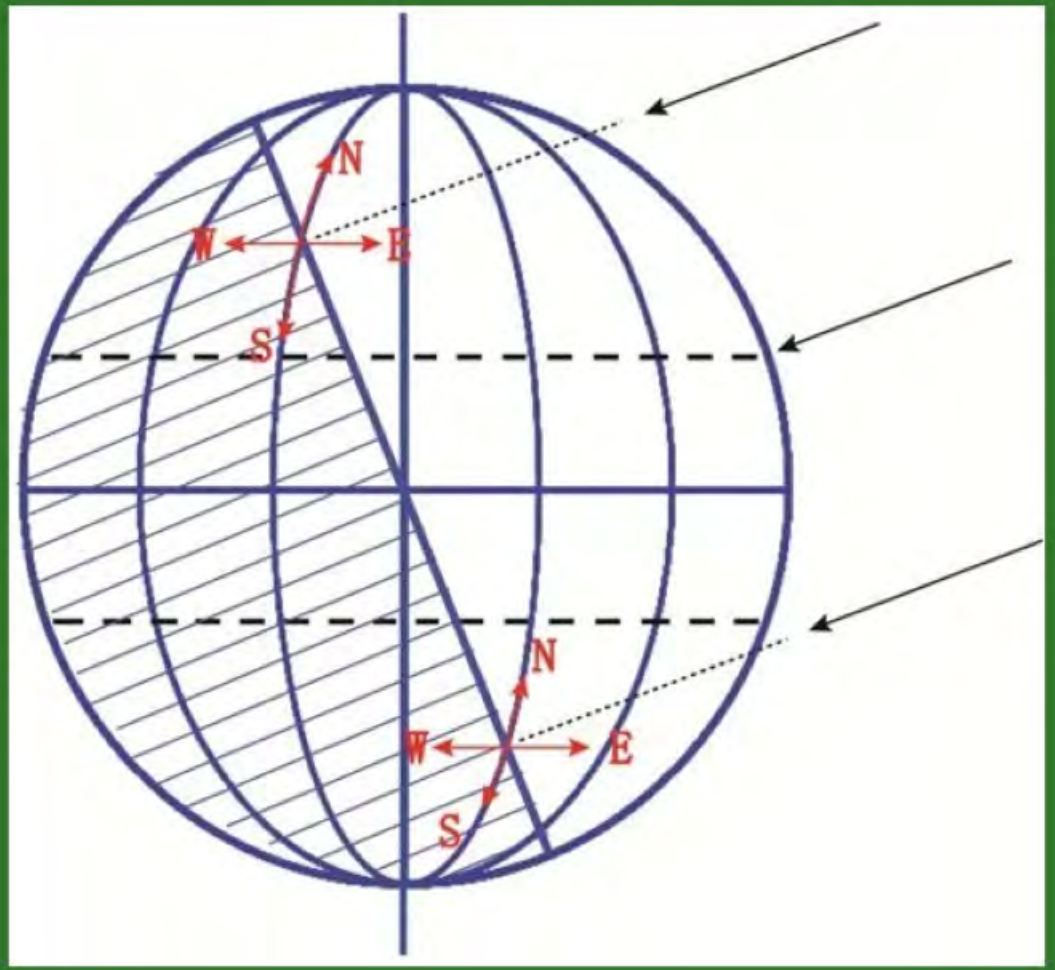
授课人：陈峰

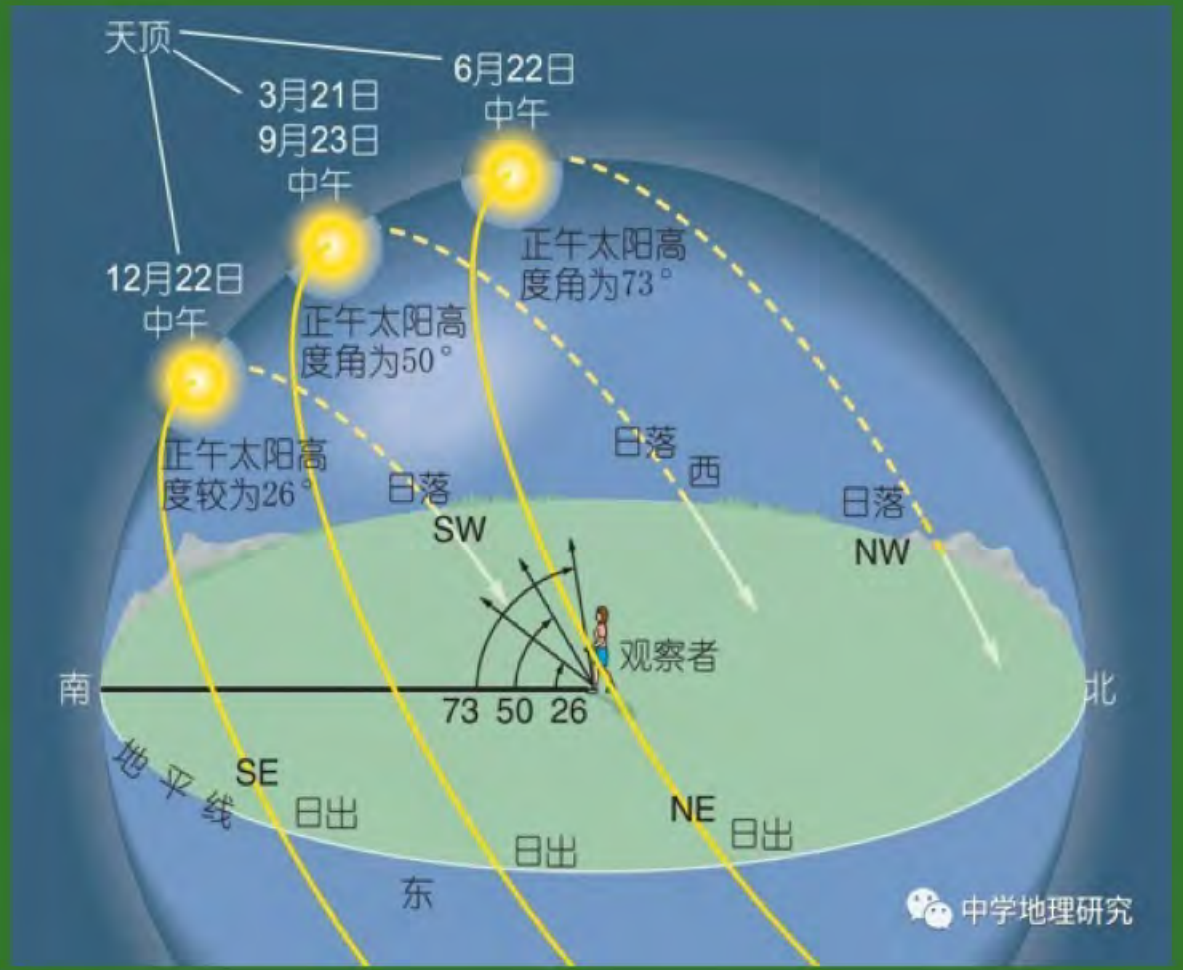
班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 温室热量主要来源。

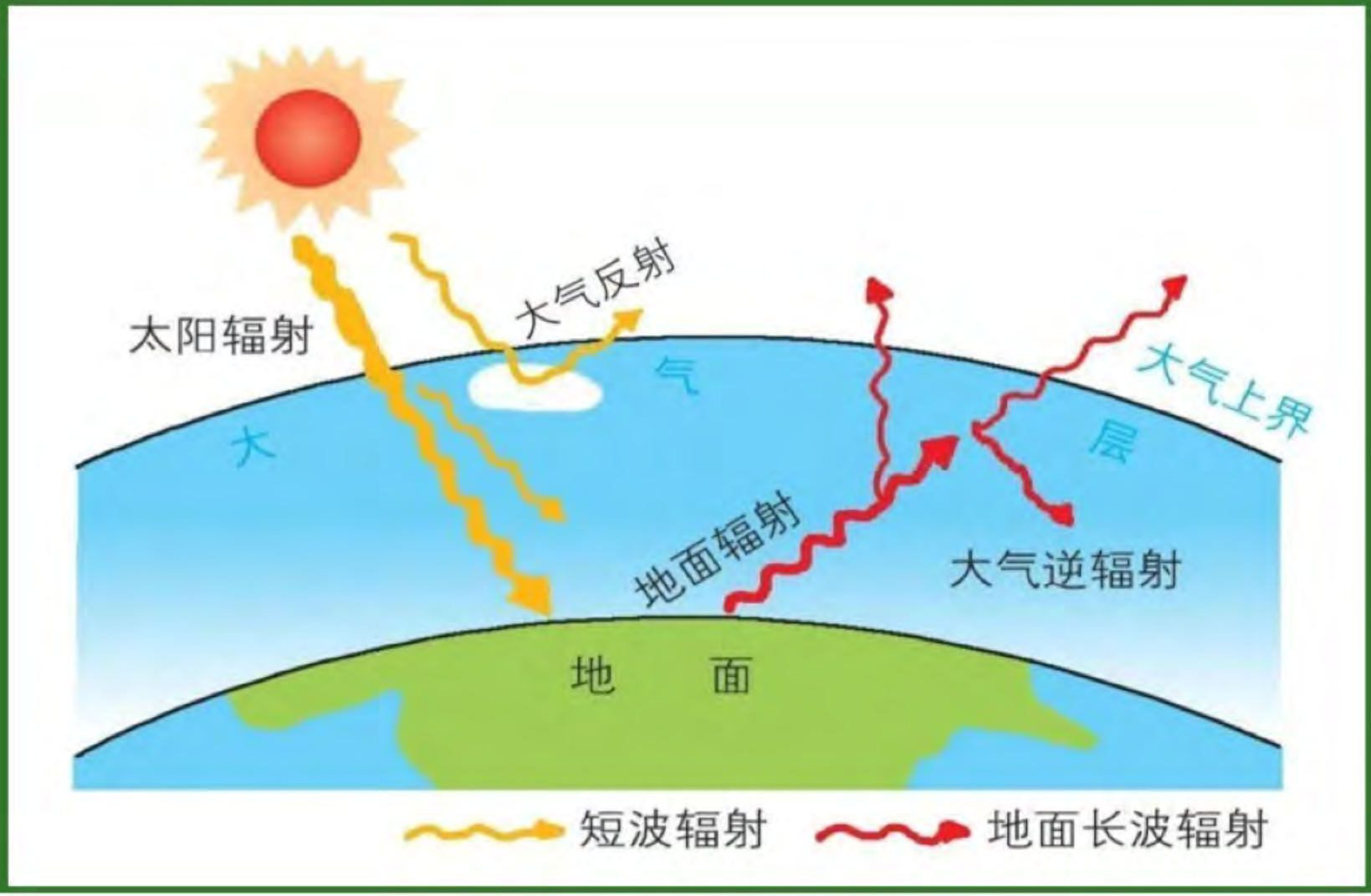

斜射
直射
太阳高度角小，受热面积大，光热分散，获得太阳辐射能量少，因此太阳辐射强度小。
太阳高度角大，受热面积小，光热集中，获得太阳辐射能量，因此太阳辐射强度大。
大气上界
大气圈
地平线
同一地点不同时刻

1. 温室热量主要来源 。

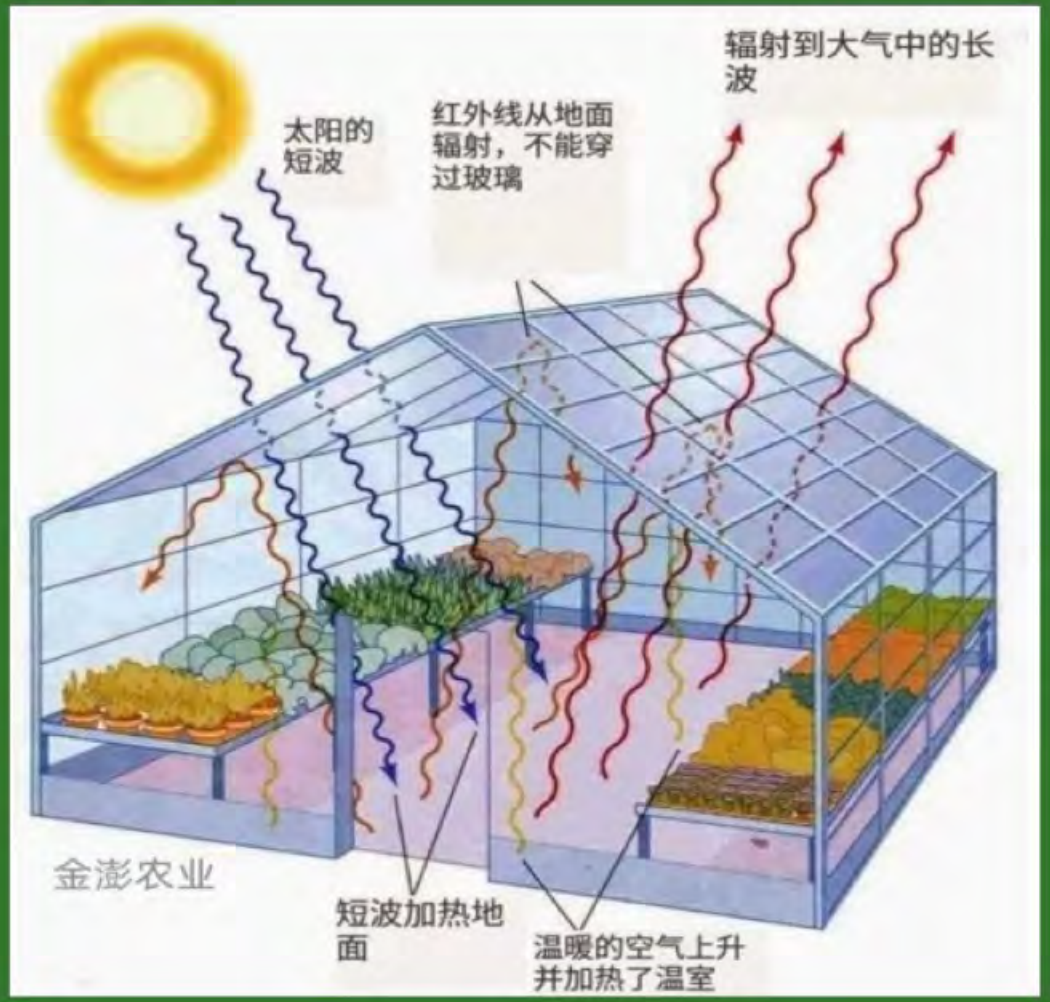

N
W
E
S
N
W
E
S

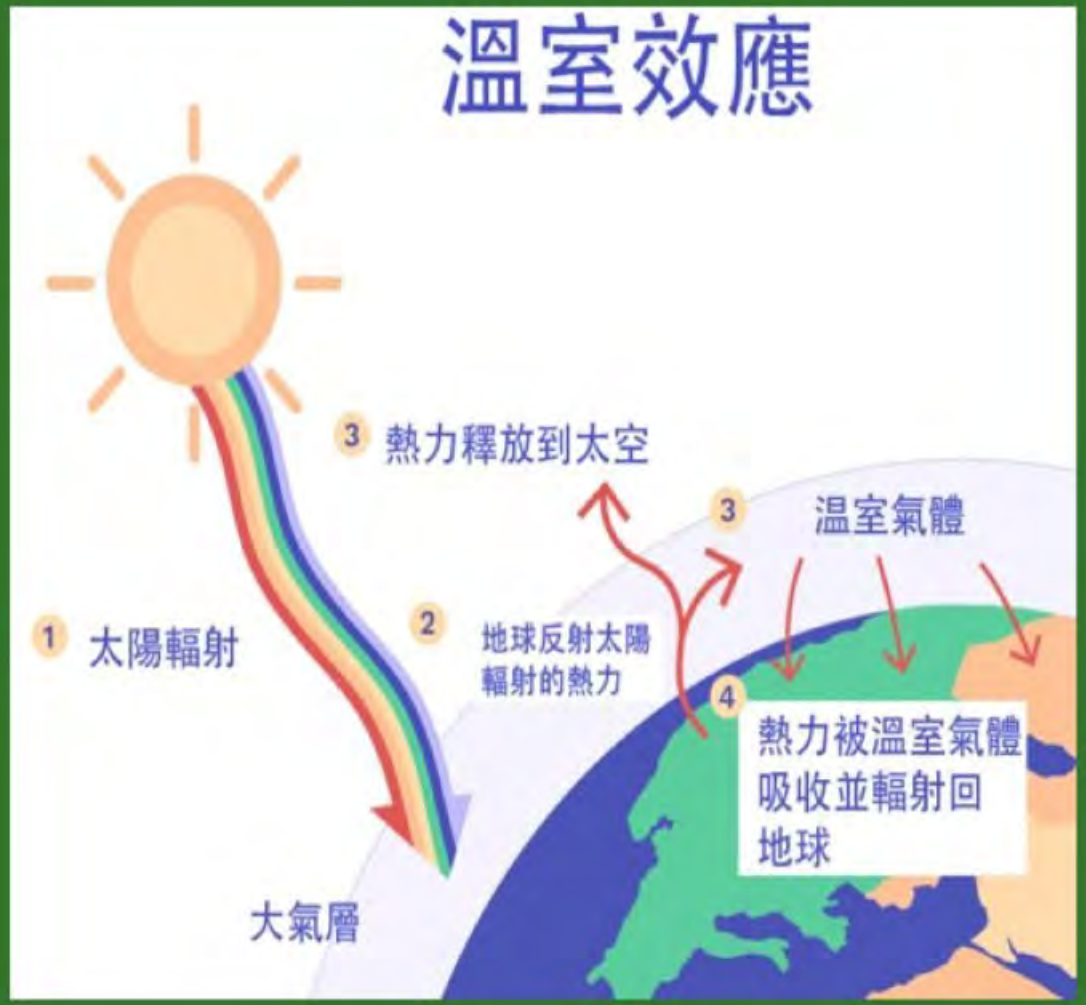

天顶
6月22日
中午
3月21日
9月23日
中午
12月22日
中午
正午太阳高
度角为73°
正午太阳高
度角为50°
正午太阳高
度较为26°
日落
西
日落
SW
日落
NW
观察者
南
北
73 50 26
地平线
SE
日出
日出
NE
日出
东
中学地理研究

1. 温室热量主要来源 。



1. 温室热量主要来源 （P138）。





1. 温室热量主要来源 （P138）。

- 温室效应：

  在没有人工加温的条件下，设施内获得或积累太阳辐射能，从而使设施内的气温高于外界气温的一种能力。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）

无加热条件下温室温度特征：

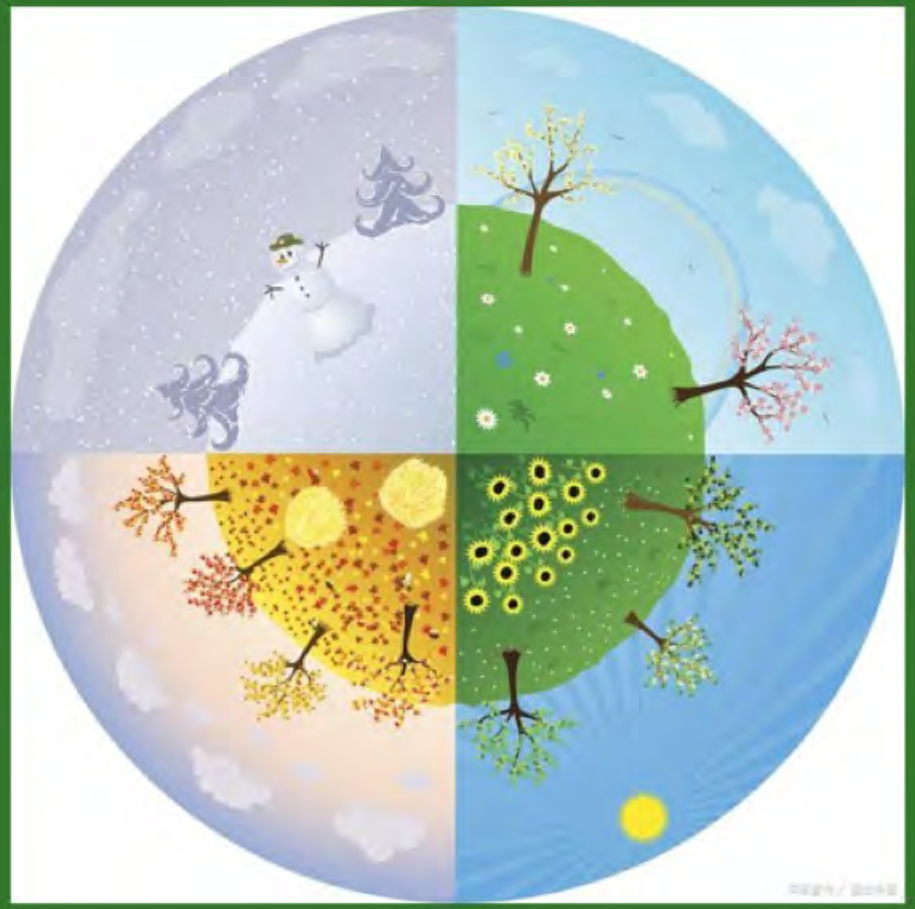
1. 气温的季节变化；

2. 气温的日变化；

3. 设施内逆温现象。

4. 室内气温分布不均匀。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）



现代气候学采用候温划分标准：

候温≥22℃为夏季，

≤10℃为冬季，

介于二者之间为春秋季，

实际四季长度因地域差异显著。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）

1. 气温的季节变化；

- 日光温室内的冬季天数比露地缩短3-5个月，夏天延长2-3个月，春秋季延长20-30天。
- 大棚冬季比露地缩短50天，春秋季延长20天，夏天很少增加。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）

2. 气温的日变化；

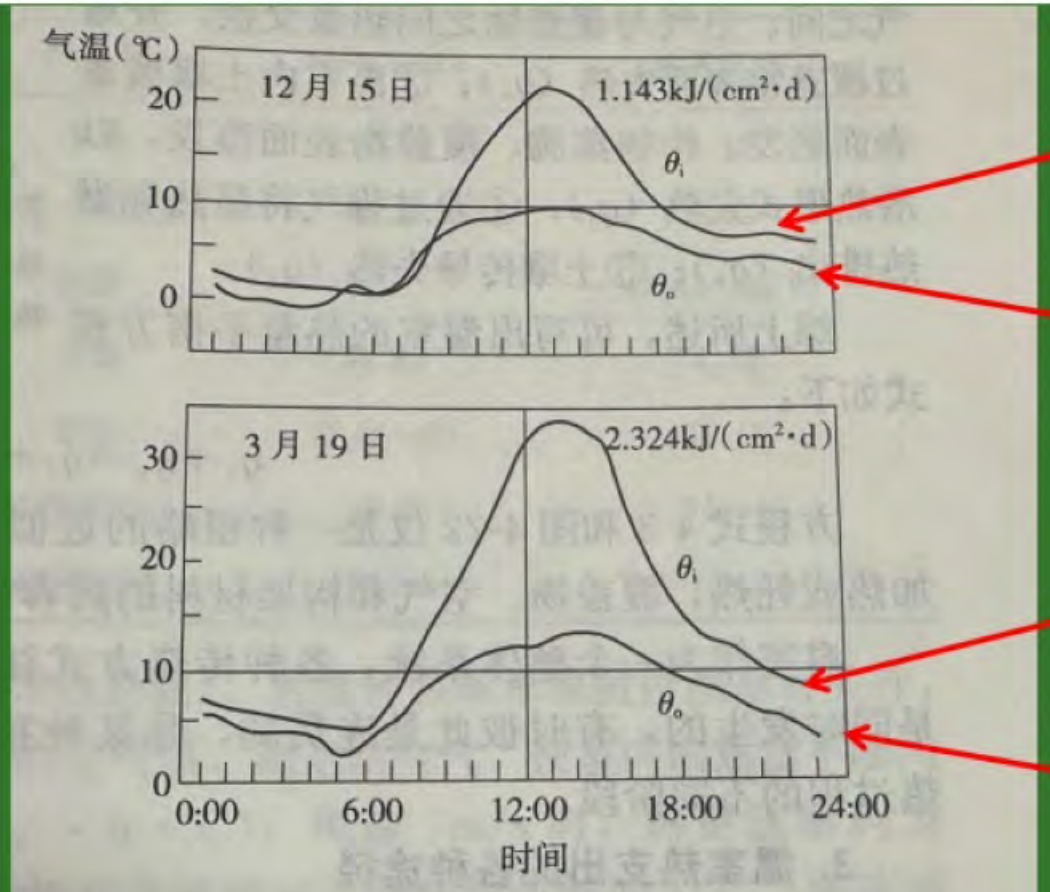


图 4-21　无加温温室内温度的日变化

θ_i：室内气温　θ_o：室外气温

（高仓，1980）

室内气温

室外气温

室内气温

室外气温

2. 无加热条件下温室温度特征

2. 气温的日变化；

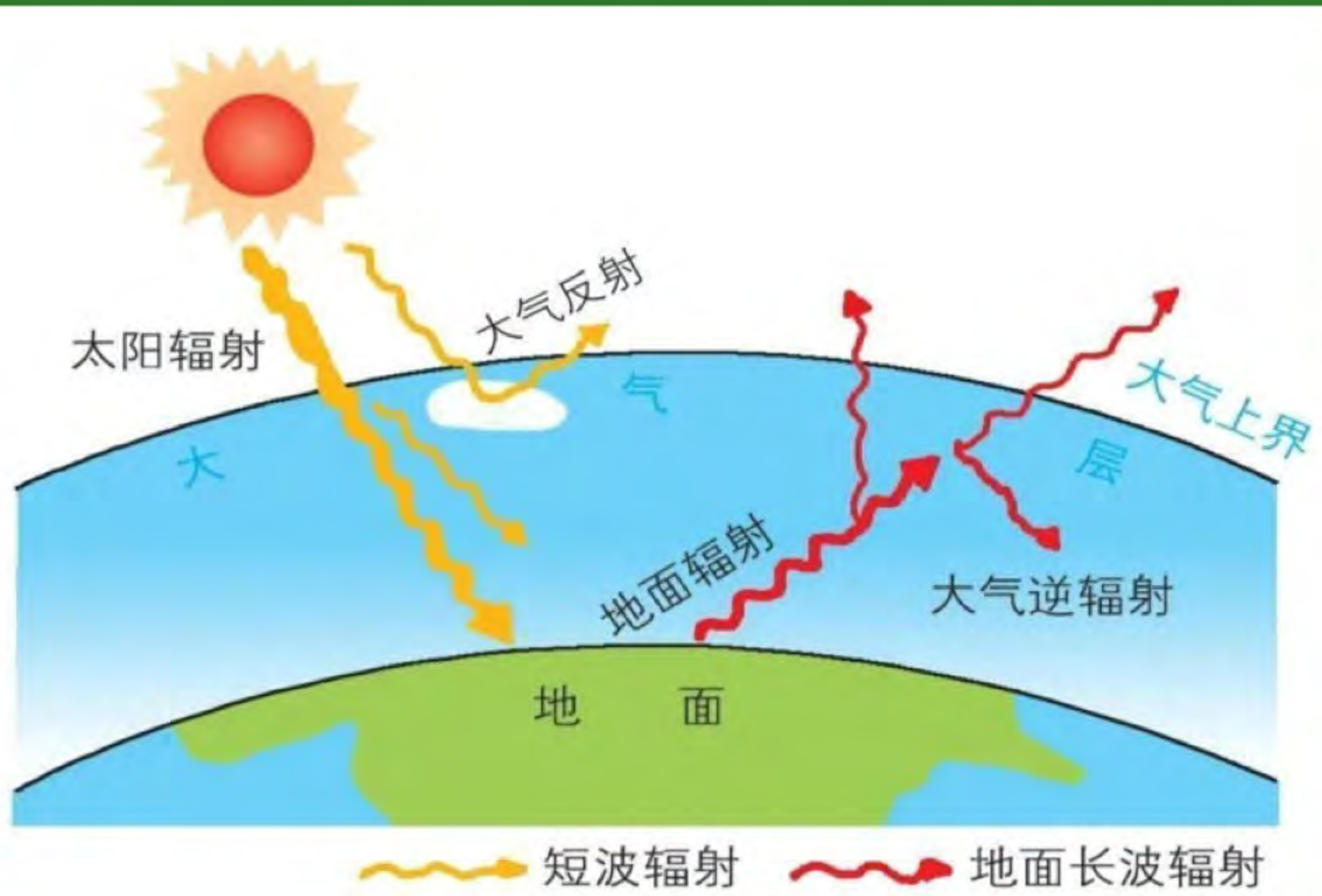
- 最高和最低气温出现时间略迟于露地，但室内日温差显著大于露地；
- 春季比冬季日温差大。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）

3. 设施内逆温现象；

- 大棚逆温现象是指在特定条件下，棚内气温反而低于棚外气温的反常现象，尤其在晴朗无风的冬春季节夜间易发。

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）



太阳暖大地

大地暖大气

大气还大地

2. 无加热条件下温室温度特征（P139）

4. 室内气温分布不均匀；

- 温室上部温度高于下部；
- 中部高于四周；
- 北方日光温室夜间北侧高于南侧；
- 保护设施面积越小，低温区比例越大，分布越不均匀；
- 地温变化比气温变化小。

3. 温室热支出的途径（P140）

1. 贯流放热；
2. 换气放热；
3. 土壤传导失热。

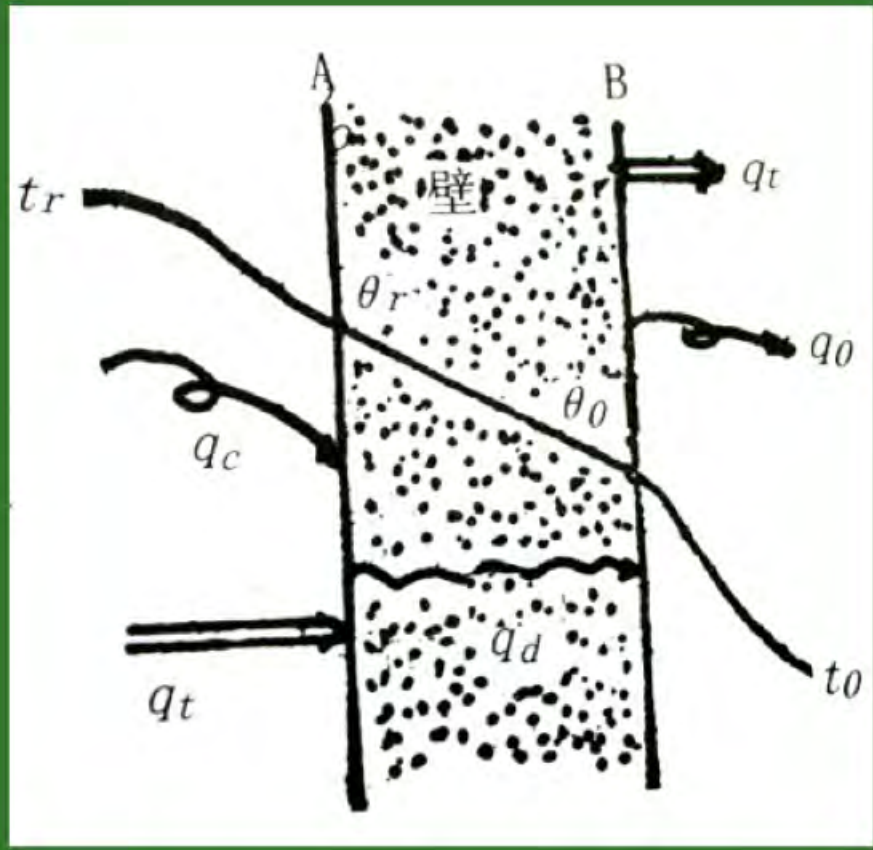
3. 温室热支出的途径（P140）

贯流放热：

室内外温差引起的，由室内流到室外的全部热量

$q_t=A_w h_t (t_r-t_o)$

（q_t 为贯流传热量，A_w为设施表面积，h_t为热贯流率、t_r、t_o为内外气温）



3. 温室热支出的途径（P141）

表 4-10　各种物质的热贯流率［kJ/(m² · h · ℃)］

种　类	规格（mm）	热贯流率	种　类	规格（cm）	热贯流率
玻璃	2.5	20.92	木条	厚 8	3.77
玻璃	3～3.5	20.08	砖墙（面抹灰）	厚 38	5.77
聚氯乙烯	单层	23.01	钢管		47.84～53.97
聚氯乙烯	双层	12.55	土墙	厚 50	4.18
聚乙烯	单层	24.29	草苫	厚 40～50	12.55
合成树脂板	FRP、FRA、MMA	20.92	钢筋混凝土	厚 5	18.41
合成树脂板	双层	14.64	钢筋混凝土	厚 10	15.90

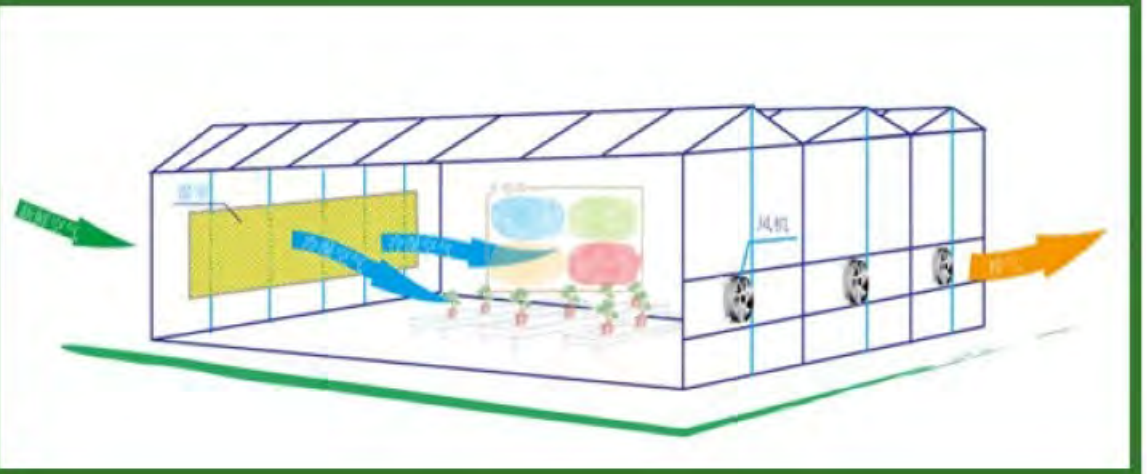
3. 温室热支出的途径（P141）

换气放热：

自然通风或强制通风，建筑材料的裂缝、覆盖物破损、门窗缝隙等使得设施内热量流失。

$q_v = R.V.F(t_r - t_o)$

（q_v 整个设施单位时间的换气失热量，R每小时换气次数，F空气比热、V设施的体积，t_r、t_o为内外气温）



3. 温室热支出的途径（P141）

表 4-11　每小时换气次数（温室密闭时）

保护地类型	覆盖形式	R（次/h）
玻璃温室	单层	1.5
玻璃温室	双层	1.0
塑料大棚	单层	2.0
塑料大棚	双层	1.1

3. 温室热支出的途径（P141）

换气放热：

显热失热：不发生相变

潜热失热：相态发生了改变（熔化、凝固、蒸发、冷凝），往往忽略

3. 温室热支出的途径（P142）

土壤传导失热：

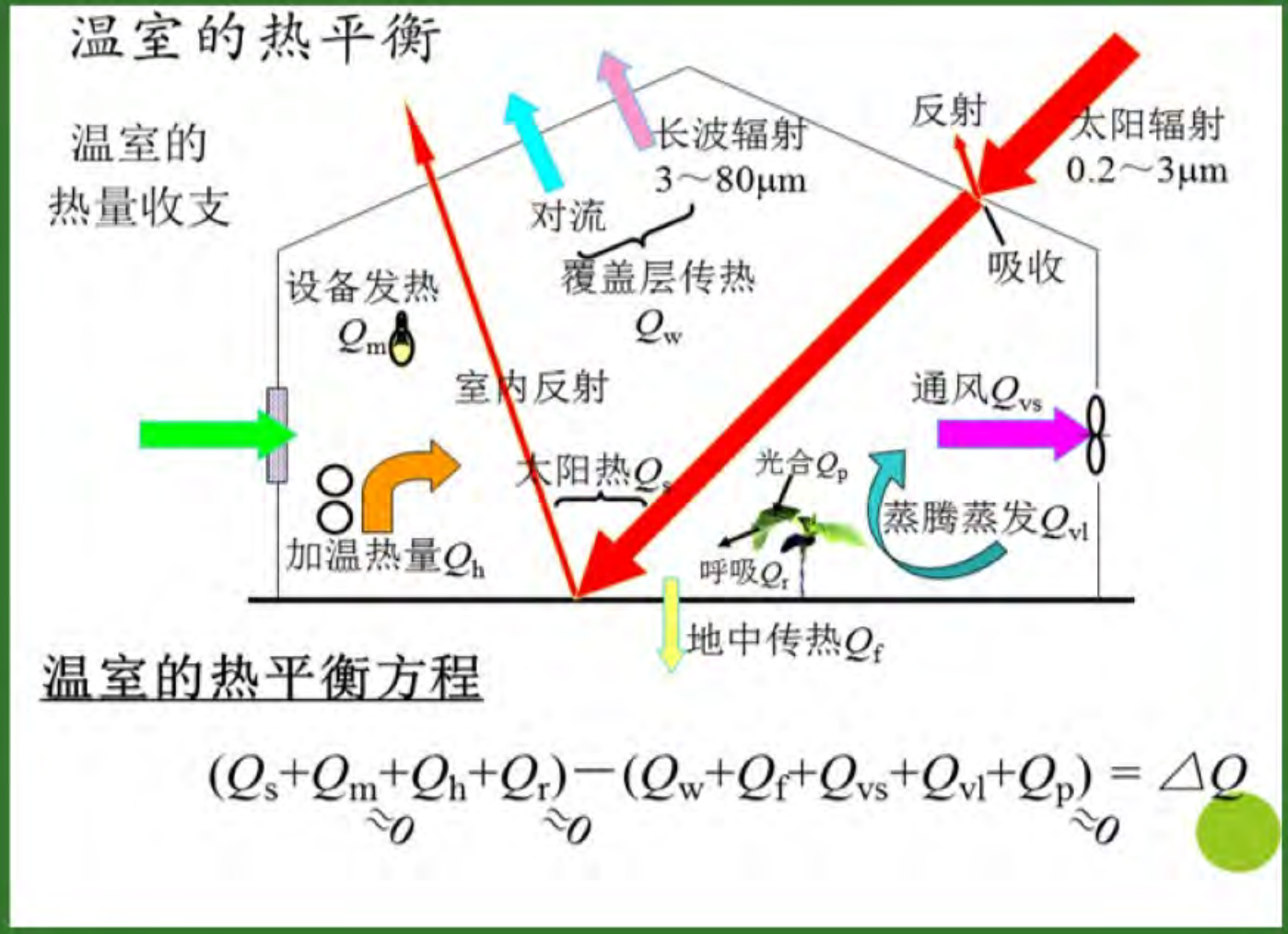
土壤上下层（较小）和土壤横向传热（影响较大）。

3. 温室热支出的途径（P142）

不加温温室

1. 贯流放热：总耗热量75-80%
2. 换气放热：总耗热量5-6%（密封较好情况下）
3. 土壤传导失热：总耗热量13-15%

4. 温室热量平衡（P140）



温室的热平衡方程

$$(Q_s+Q_m+Q_h+Q_r)-(Q_w+Q_f+Q_{vs}+Q_{vl}+Q_p)=\Delta Q$$

$Q_m \approx 0$，$Q_r \approx 0$，$Q_p \approx 0$

4. 温室热量平衡（P140）

➢ 热量平衡方程

$$QS + Qh = Qf + Qw + QV1 + Qc + QvS$$

QS 太阳总辐射能

Qh 人工加热量，

QW 地面、覆盖物、作物表面有效辐射失热

QV1 土壤蒸发、作物蒸腾、覆盖物表面蒸发以潜热形式失热

Qc 对流传导失热

QvS 通风降温失热

Qf 土壤传导失热

5. 园艺作物对温度的基本要求（P138）

表 4-9　几种叶、根、花菜类蔬菜的生育适温及界限温度（℃）

（高桥，1981）

蔬菜种类	气温		
	最高界限	最适温度	最低界限
菠　菜	25	20～15	8
萝　卜	25	20～15	8
大白菜	23	18～13	5
芹　菜	23	18～13	5
茼　蒿	25	20～15	8
莴　苣	25	20～15	8
甘　蓝	20	17～7	2
花椰菜	22	20～10	2
韭　菜	30	24～12	2
温室韭黄	30	27～17	10

5. 园艺作物对温度的基本要求

作物种类	花芽分化适温(℃)	花芽生长适温(℃)
葡萄	20-30	20-25
草莓	26-27	—
柑橘	10-15	20
郁金香	20	9
唐菖蒲	>10	—
小苍兰	5-20	15
菊花	>8-10	—
黄瓜	15-25	20
番茄	15-20	20
辣椒	15-25	20

6. 因温度问题导致蔬菜低产案例

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture





2025.06

22园艺蔬菜春季实习

6. 因温度问题导致蔬菜低产案例

寒潮

寒潮影响蔬菜生产 各地防灾减损保障“菜篮子”供应



高温

高山蔬菜严重减产，4000多万亩农作物受灾



温度的调节

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 调控目标（P143）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 保温



- 加温



- 降温



2. 保温



保温

保温措施要考虑减少热支出（贯流放热、换气放热和土壤传导失热），在白天尽量加大室内土壤对太阳辐射的吸收率

2. 保温

1.采用多层覆盖，减少贯流放热量



- 保温覆盖
  - 固定双重覆盖
    - 双重中空板材
    - 充气膜塑料棚
    - 固定式双重覆盖（俗称双大棚）
  - 保温帘
    - 一层保温帘
    - 二层保温帘
  - 外覆盖
    - 草苫
    - 泡沫塑料保温被
  - 其他
    - 小拱棚
    - 浮面覆盖

图 4-25　多层保温覆盖的种类

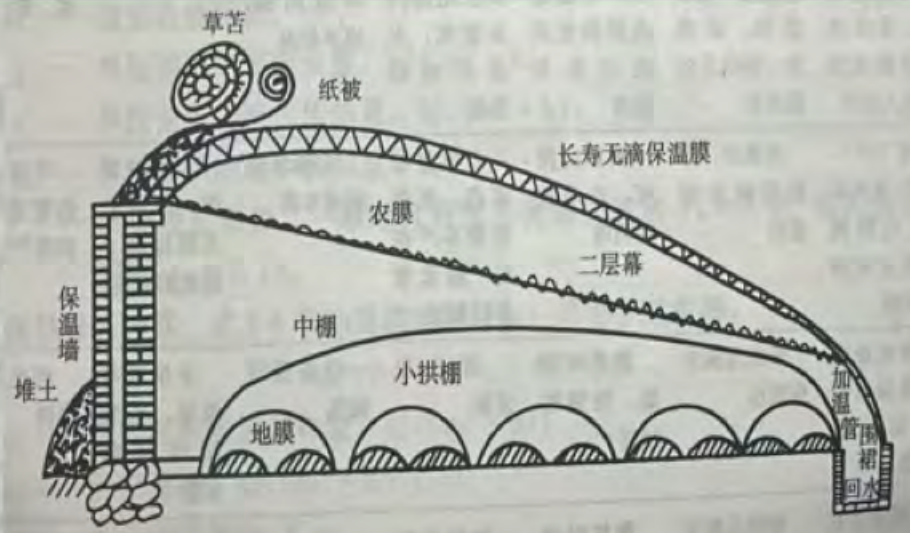


图 4-26　日光温室内二重幕与多层覆盖
（温祥珍，2002）

2. 保温

1.采用多层覆盖，减少贯流放热量





2.增大温室透光率







3.增大保温比



增加土地面积、后墙高度（日光温室），

增加土壤辐射。

2. 保温



4.设置防寒沟，防止地中热量横向流出

5.增加墙体保温材料（炉渣、秸秆；保温板）

6.改变墙体建筑材料形状与结构（增加墙体热量贮存能力）

2. 加温

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

加温



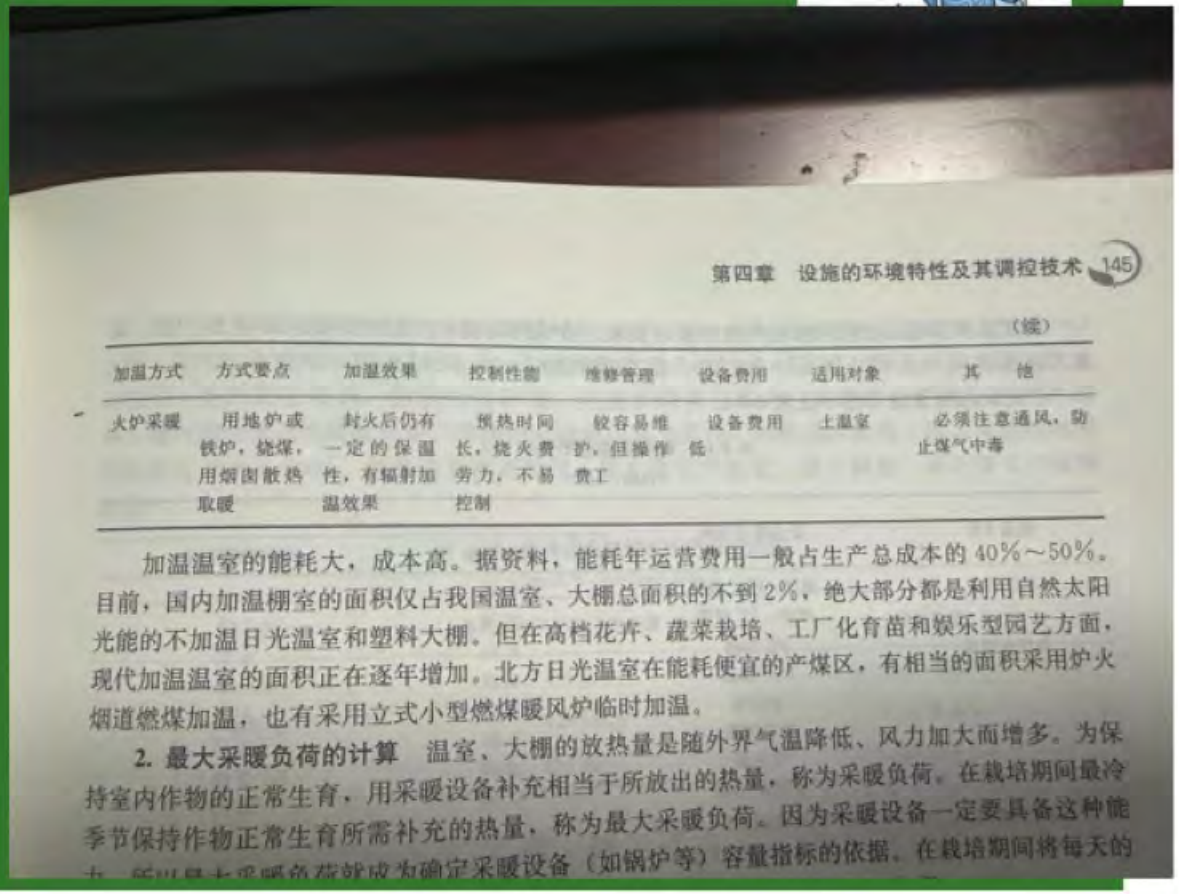
用高效、节能、实用的加温技术。

1. 常见的加温方式及特点 常见的加温方式及特点如表 4-13 所示。

表 4-13 加温方式及特点

（吴毅明等依据冈田修正，1990）

加温方式	方式要点	加温效果	控制性能	维修管理	设备费用	适用对象	其他
热风采暖	直接加热空气	停机后缺少保温性，温度不稳定	预热时间短，升温快	因不用水，容易操作	比热水采暖便宜	各种温室	不用配管和散热器，作业性好，燃气由室内补充时，必须通风换气
热水采暖	用 60～80℃热水循环，或由热水转换成热气吹入室内	因水暖加热温度低，加热缓和，余热多，停机后保温性好	预热时间长，可根据负荷的变动改变热水温度	对锅炉的要求比蒸汽采暖低，水质处理较容易	需用配管和散热器，成本较高	大型温室	在寒冷地方管道冻，需充分保护
蒸汽采暖	用 100～110℃蒸汽采暖，可转换成热水和热风采暖	余热少，停机后缺少保温性	预热时间短，自动控制稍难	对锅炉要求高，水质处理不严格时，输水管易被腐蚀	比热水采暖成本高	大型温室群，在高差大的地形上建造的温室	可作土壤消毒，暖热管较难配置适当，容易产生局部高温
电热采暖	用电热温床线和电暖风加热采暖器	停机后缺少保温性	预热时间短，控制性最好	操作最容易	设备费用最低	小型育苗温室，土壤加温辅助采暖	耗电多，生产用不经济
辐射采暖	用液化石油气红外燃烧取暖炉	停机后缺少保温性，可升高植物体温	预热时间短，控制容易	使用方便容易	设备费用低	临时辅助采暖	耗气多，大量用不经济，有 CO_2 施用效果



（续）

加温方式	方式要点	加温效果	控制性能	维修管理	设备费用	适用对象	其他
火炉采暖	用地炉或铁炉，烧煤，用烟囱散热取暖	封火后仍有一定的保温性，有辐射加温效果	预热时间长，烧火费劳力，不易控制	较容易维护，但操作费工	设备费用低	土温室	必须注意通风，防止煤气中毒

加温温室的能耗大，成本高。据资料，能耗年运营费用一般占生产总成本的 40%～50%。目前，国内加温棚室的面积仅占我国温室、大棚总面积的不到 2%，绝大部分都是利用自然太阳光能的不加温日光温室和塑料大棚。但在高档花卉、蔬菜栽培、工厂化育苗和娱乐型园艺方面，现代加温温室的面积正在逐年增加。北方日光温室在能耗便宜的产煤区，有相当的面积采用炉火烟道燃煤加温，也有采用立式小型燃煤暖风炉临时加温。

2. 最大采暖负荷的计算 温室、大棚的放热量是随外界气温降低、风力加大而增多。为保持室内作物的正常生育，用采暖设备补充相当于所放出的热量，称为采暖负荷。在栽培期间最冷季节保持作物正常生育所需补充的热量，称为最大采暖负荷。因为采暖设备一定要具备这种能

降温

1.遮阳降温





内遮阳系统



外遮阳系统



2.屋顶喷淋降温

3.蒸发冷却（湿帘排气法，细雾喷散法）





4.通风换气降温



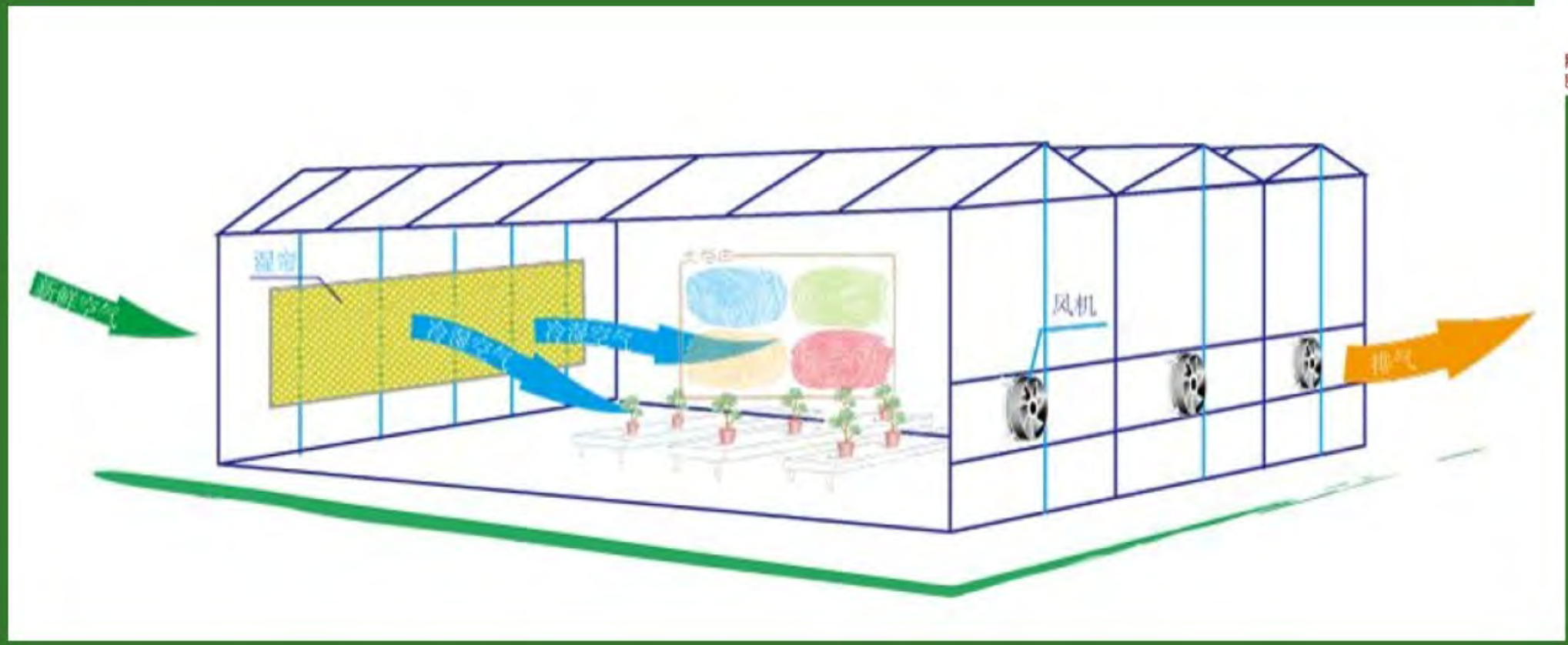
2. 降温





2. 降温





水分条件及其调节

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 设施湿度环境特征（P150）



1. 设施湿度环境特征（P152）

空气湿度的表示方法与测量：

1. 绝对湿度：单位体积空气中水汽的含量，以g/m3表示。

2. 相对湿度：在一定温度条件下空气中水汽压与该温度下饱和水汽压之比，用%表示。干燥空气的RH为0%，饱和水汽下RH为100%。当空气温度上升，饱和水汽压增大，相对湿度下降。

3. 饱和差：在一定温度下空气中水汽压与该温度下的饱和水汽压之差，以kPa表示。饱和差越大，空气越干燥，有利于土壤蒸发。

4. 露点温度：当空气中气压不变时，水汽达到饱和状态时的温度，称为露点温度。此时，相对湿度为100%，饱和差为0。

1. 设施湿度环境特征（P152）





1. 设施湿度环境特征（P152）

天气预报

绝对湿度？

相对湿度？

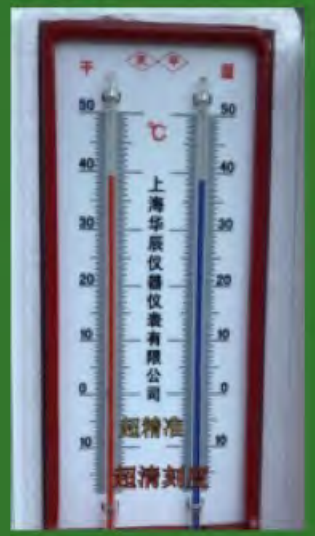




1. 设施湿度环境特征（P152）



露点温度表



干湿表

温湿度传感器、半导体湿敏元件、湿敏电阻、干湿球温度计、测量盒

1. 设施湿度环境特征（P149）

- 设施内空气湿度大
- 存在季节变化和日变化
- 湿度分布不均匀

1. 设施湿度环境特征（P149）

- 设施内空气湿度大

设施内的相对湿度和绝对湿度均高于露地，平均相对湿度一般在90%，夜间常出现100%饱和状态。

1. 设施湿度环境特征（P149）

- 存在季节变化和日变化

低温季节相对湿度高，高温季节相对湿度低。

夜晚相对湿度高，白天相对湿度低。

1. 设施湿度环境特征（P149）

- 湿度分布不均匀

设施内温度分布存在差异，相对湿度存在差异。温度较低部分，相对湿度高，局部低温会出现结露现象。

2. 设施湿度的影响因素（P149）

非灌溉条件下，设施内部空气的水分主要来源于

1. 土壤水分的蒸发

2. 植物叶面的蒸腾

3. 设施围护结构及栽培作物表面的结露

2. 设施湿度的影响因素（P149）

- 设施的密闭性：密闭性越好，空气湿度越高
- 设施内温度：（1）温度升高导致的土壤水分蒸发和植物蒸腾（绝对湿度）；（2）温度变化导致的饱和含水量的变化。

3. 设施湿度对植物生长的影响（P150）

- 园艺植物对营养物质的吸收及转运需要水分

  根系对元素的吸收需要在水溶液中进行

  营养元素在植株体内的运输需要水分作介质

- 园艺植物的生理代谢需要水分

  光合作用， 蒸腾作用，渗透压的维持等

- 园艺植物产品器官的形成需要较多的水分

  产量，品质

3. 设施湿度对植物生长的影响（P151）

蔬菜作物对空气湿度的基本要求

类　型	蔬　菜　种　类	适宜相对湿度（%）
高湿型	黄瓜、白菜类、绿叶菜类、水生菜	85~90
中湿型	马铃薯、豌豆、蚕豆、根菜类（胡萝卜除外）	70~80
低湿型	茄果类、豆类（豌豆、蚕豆除外）	55~65
干　型	西瓜、甜瓜、胡萝卜、葱蒜类、南瓜	45~55

多数花卉适宜的相对空气湿度为60–90%

3. 设施湿度对植物生长的影响（P151）

蔬菜种类	病虫害种类	要求相对湿度（%）	蔬菜种类	病虫害种类	要求相对湿度（%）
黄瓜	炭疽病、疫病、细菌性病害等	>95	番茄	叶霉病	>80
				早疫病	>60
	枯萎病、黑星病、灰霉病、细菌性角斑病等	>90		枯萎病	土壤潮湿
				病毒性花叶病、病毒性蕨叶病	干燥（旱）
	霜霉病	>85	茄子	褐纹病	>80
	白粉病	25~85		枯萎病、黄萎病	土壤潮湿
	病毒性花叶病	干燥（旱）		红蜘蛛	干燥（旱）
	瓜蚜	干燥（旱）	辣椒	疫病、炭疽病	>95
番茄	绵疫病、软腐病等	>95		细菌性疮痂病	>95
				病毒病	干燥（旱）
	炭疽病、灰霉病等	>90	韭菜	疫病	>95
				灰霉病	>90
	晚疫病	>85	芹菜	斑点病、斑枯病	高温

3. 设施湿度对植物生长的影响（P150）



植物生长、病害防治和经济效益等综合方面，空气相对湿度建议控制在80-85%。

湿度的调节

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 调控目标（P143）

- 加湿



- 除湿



2. 加湿





2. 加湿



2. 除湿

➢ 被动除湿

不用人工动力（电力等），只靠空气的自然流动，将设施内空气中多余的水汽或水雾等放出设施外，使设施内保持适宜的湿度环境。

➢ 主动除湿

采用人工动力（电力等），强制空气流动，将设施内空气中多余的水汽或水雾等放出设施外，使设施内保持适宜的湿度环境。

2. 被动除湿



通过改良
灌水方法
提高水分
的利用率

2. 被动除湿



覆盖阻隔土壤表面水分蒸发

2. 被动除湿



增加

通风

2. 被动除湿



透湿性和吸湿性良好的保温幕材料

2. 主动除湿



强制

通风

2. 主动除湿





加热

除湿

2. 主动除湿



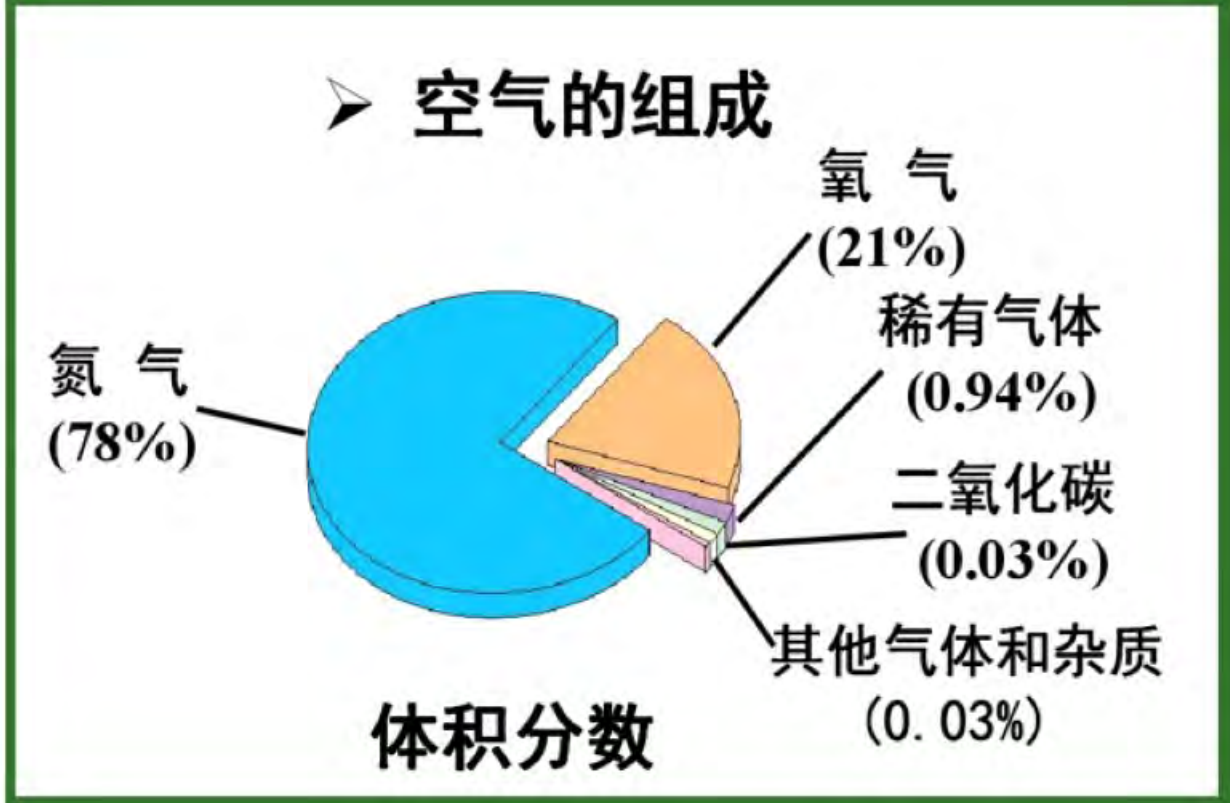
除湿器

设施内气体条件及其调节

授课人：陈峰

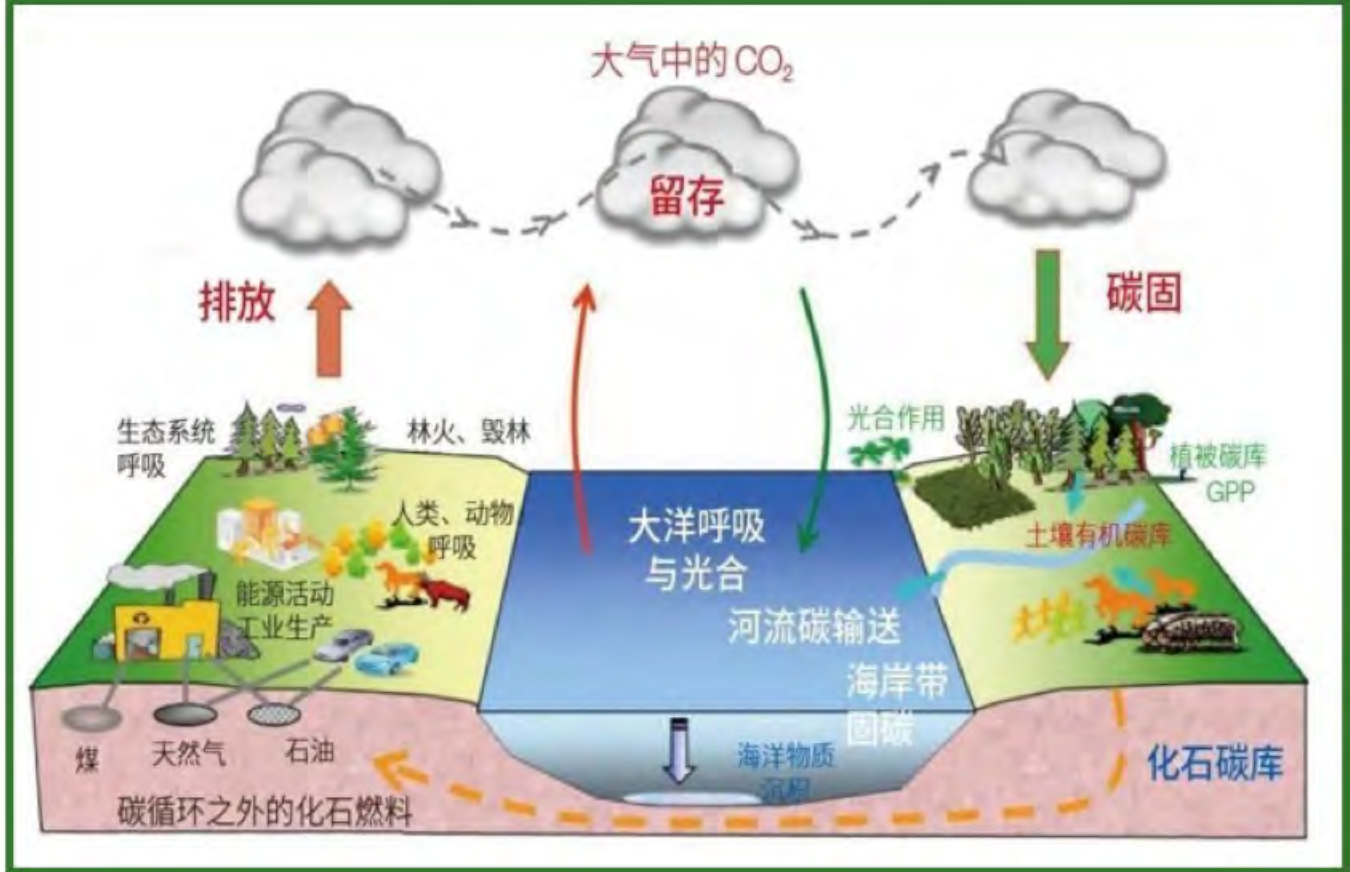
班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 设施外空气气体组成（P131）



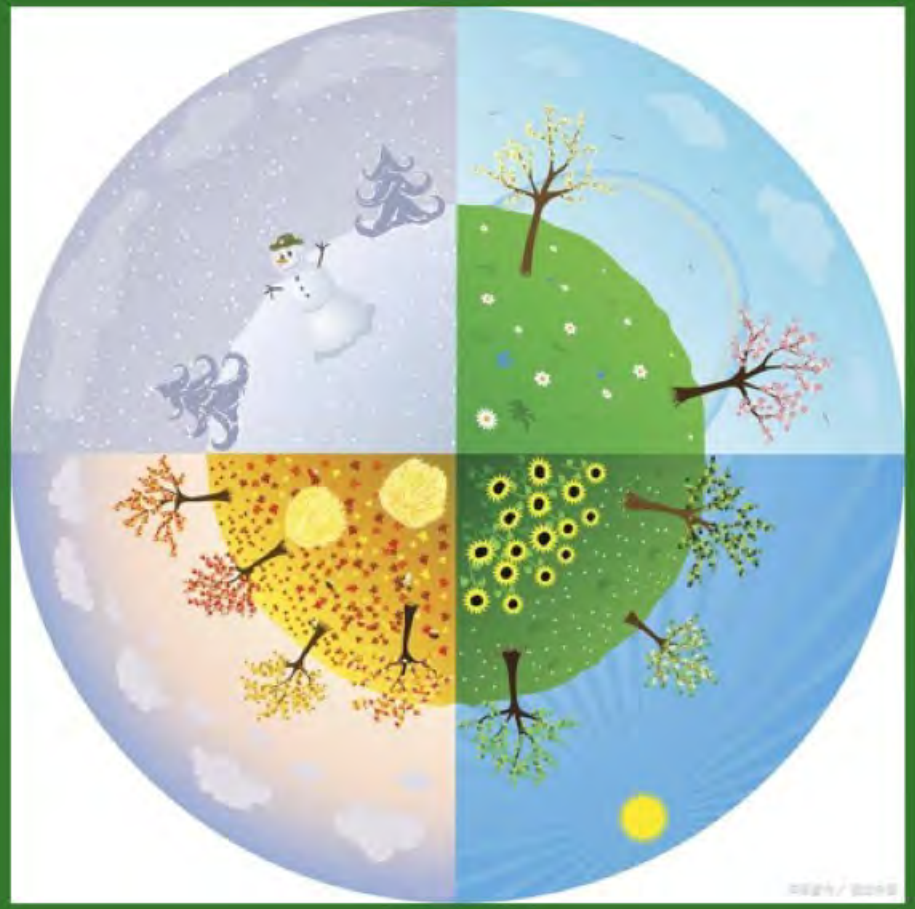
- 11-2月高，4-6月低
- 日出前高，10：00-14：00最低

1. 设施外空气气体组成（P131）



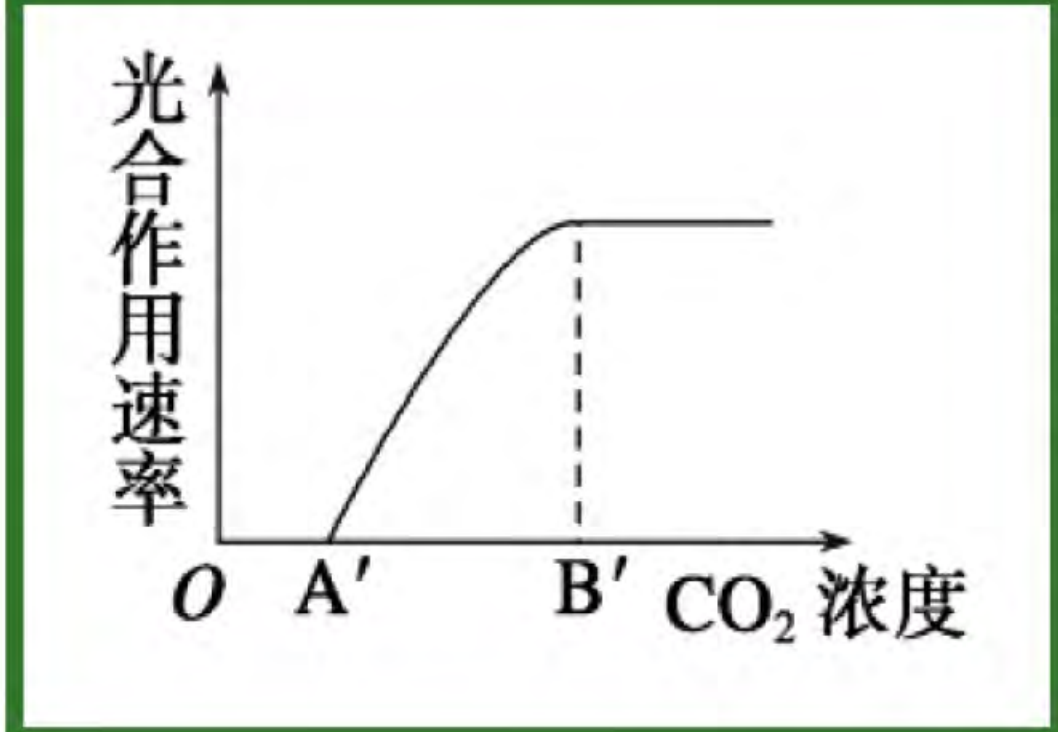
- CO_2主要来源：动植物呼吸、微生物活动；化石能源使用。
- CO_2主要固定方式：植物光合作用

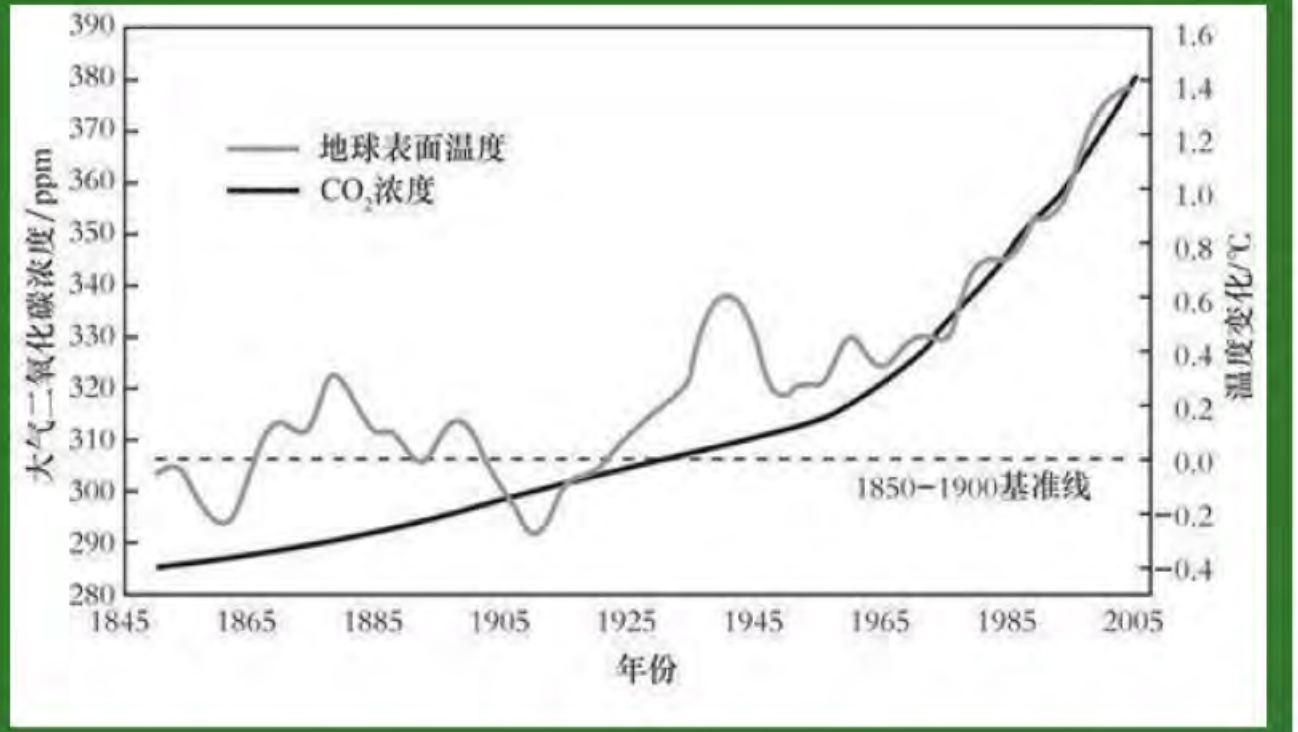
1. 设施外空气气体组成（P131）



- 春夏季：深呼吸，吸入CO_2
- 秋冬季：缓慢呼气或屏住呼吸，呼出CO_2

1. 设施外空气气体组成（P133）





2. 设施内CO_2特征（P131）

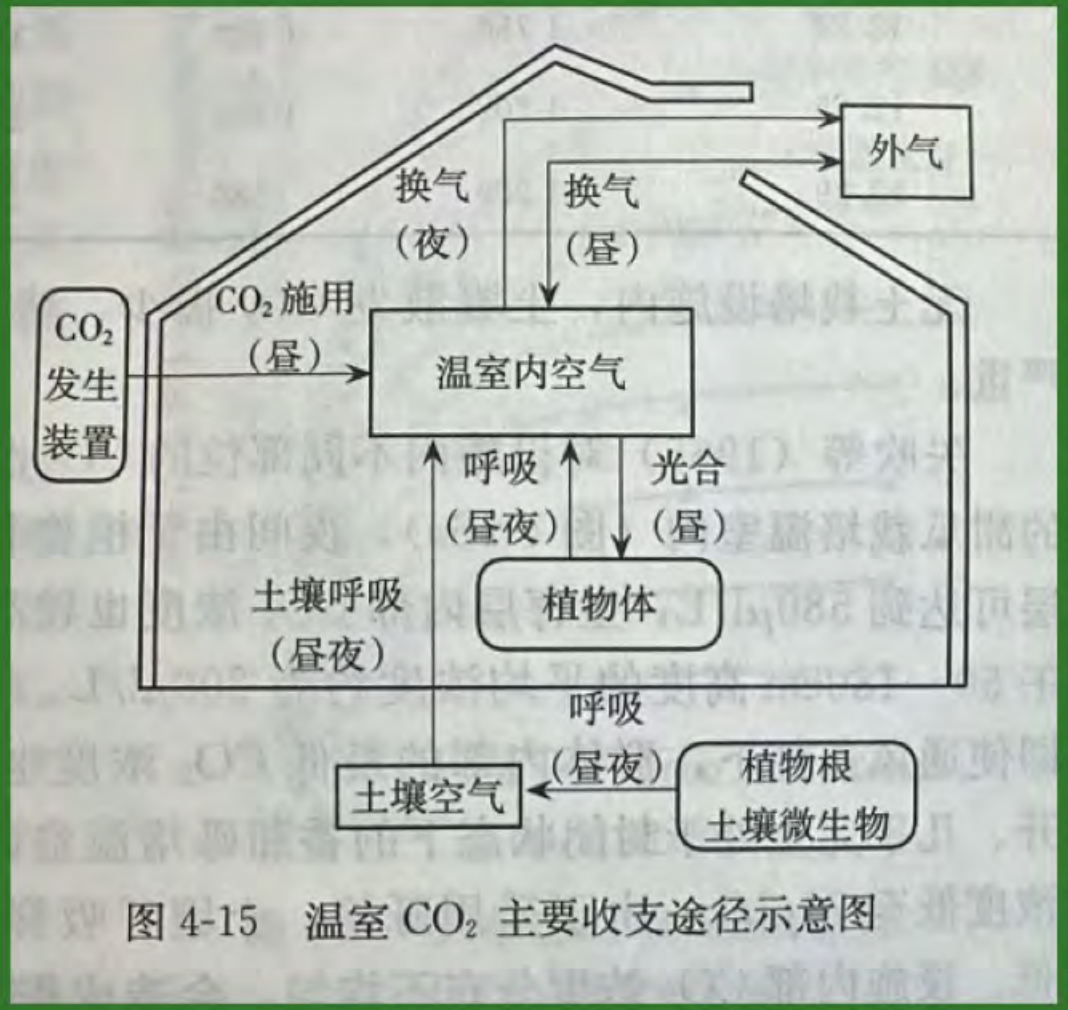
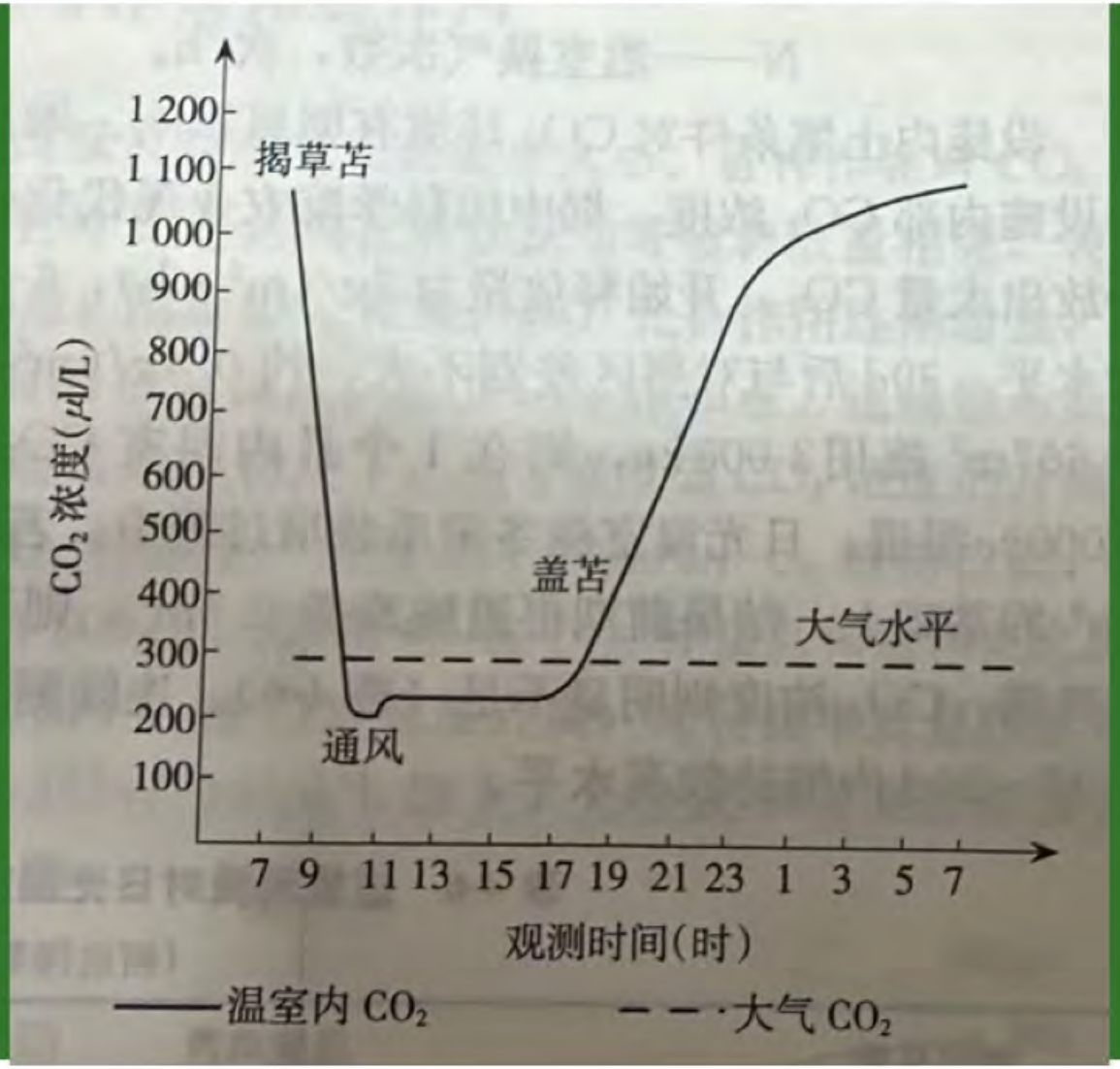


图 4-15　温室 CO_2 主要收支途径示意图

- CO_2主要来源：空气、植物呼吸；微生物作用（有机质分解）
- CO_2主要去向：植物光合作用；设施外换气

2. 设施内CO_2特征（P131）



2. 设施内CO_2特征（P131）

- 设施内CO_2浓度早晨见光前最高，1-2h后迅速低于室外；
- 光照减弱，温度降低后，CO_2回升浓度；
- 设施内CO_2浓度日变化幅度高于外界。

2. 设施内CO_2特征（P131）

设施内若不换气

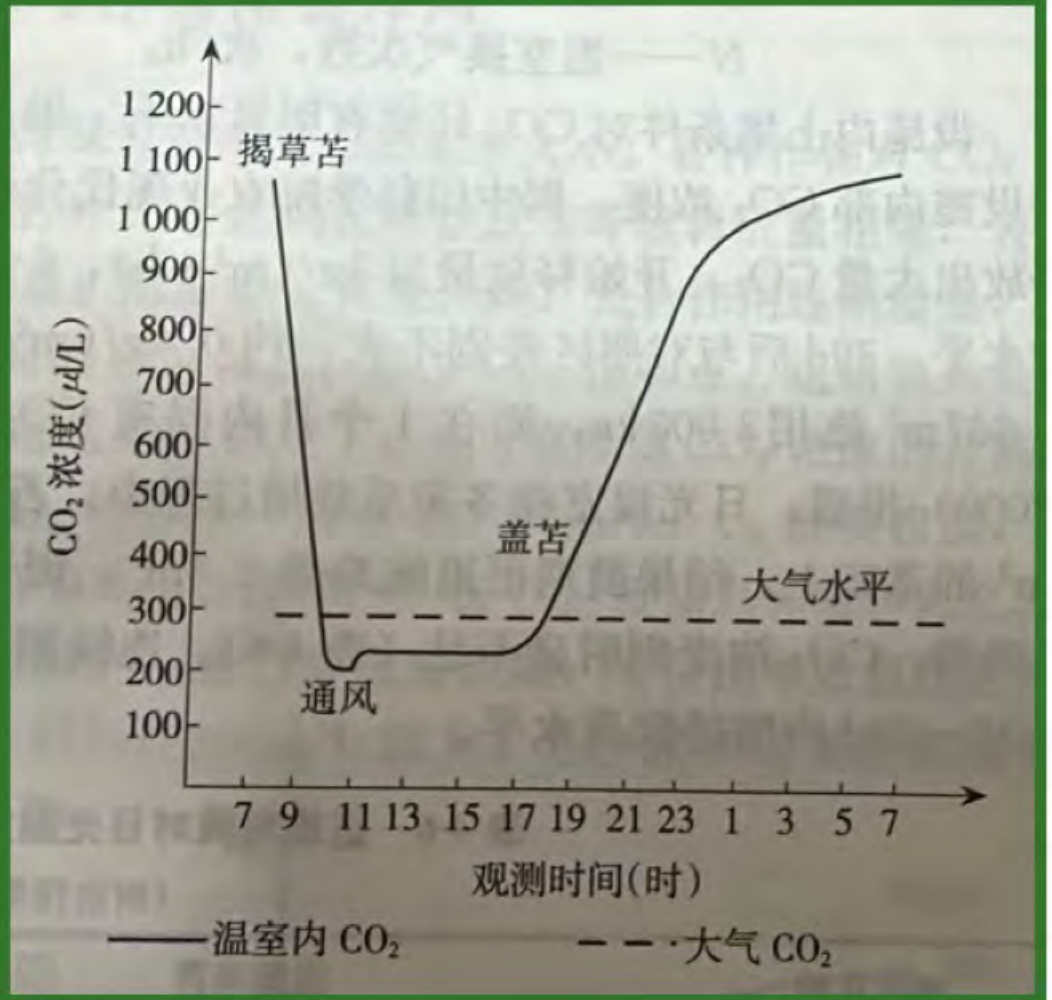
每100m²面积内CO_2重量约为150g。

按光合作用消耗量50mg/cm²/h计算，

则CO_2在20min内耗尽。

2. 设施内CO_2特征（P131）

- >CO_2补偿点
- ~CO_2饱和点
- >CO_2大气平均水平（生产上）



3. 设施内CO_2调控（P134-137）

目前增加CO_2的方法主要有：

- 合理通风换气；
- 大量施用有机肥；
- 生物生态法；
- 人工施用CO_2。

3. 设施内CO_2调控（P134-137）

合理通风换气：

（1）优点　方法简单易行。

（2）缺点

①只能使CO_2浓度最高达到大气水平；

②在外界气温低于10℃时难以进行。在生产上只能作为增加CO_2的辅助措施



3. 设施内CO_2调控（P134-137）

大量施用有机肥：

据测定，1kg有机物最终能释放1.5kg CO_2。

如果667m_2施用秸秆堆肥3000kg，

则可在1个月内使温室内CO_2浓度

达到600—800mg/L。



3. 设施内CO_2调控（P134-137）

施入土中的有机质释放CO_2：

腐熟稻草最多；

稻壳次之；

腐叶土、砻糠灰等较差。

3. 设施内CO_2调控（P134-137）

大量施用有机肥：

（1）优点　可行性强，成本低。

（2）缺点

①腐解受土壤微生物影响，浓度不受控制；

②释放期短，仅1个月左右；

③病虫害、其他有害气体。

3. 设施内CO_2调控（P134-137）

生物生态法：

（1）优点　额外收入。

（2）缺点

①互相污染；

②生长周期和适宜环境无法完全重合。



3. 设施内CO_2调控（P136）

人工施用CO_2：

- 直接施入：干冰、液态CO_2；
- 燃料燃烧：CO_2发生器，中央锅炉系统；
- 化学反应

3. 设施内CO_2调控（P136）



干冰：固态的CO_2，在空气中升华时会液化甚至进一步凝结空气中的水蒸气，形成的水蒸气液滴或小冰晶附着在空气中的灰尘上形成我们可见的白色烟雾。

3. 设施内CO_2调控（P136）



液态CO_2：高压低温下将CO_2气体液化为液体形态。





3. 设施内CO_2调控（P136）

CO_2发生器：利用天然气、煤油、丙烷、木炭、煤炭等燃烧释放CO_2



3. 设施内CO_2调控（P136）

中央锅炉系统：利用廉价天然气为燃料的供暖锅炉的烟道尾气作为CO_2肥源。





3. 设施内CO_2调控（P136）

CO_2颗粒土壤缓释肥：

碳酸钙为基料，有机酸俺家作为调节剂，无机酸作为载体



3. 设施内CO_2调控（P136）

CO_2颗粒气肥（化学反应）：

强酸（硫酸）与碳酸盐（碳酸钙、碳酸铵、碳酸氢铵）反应产生CO_2



设施内CO_2施肥技术

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

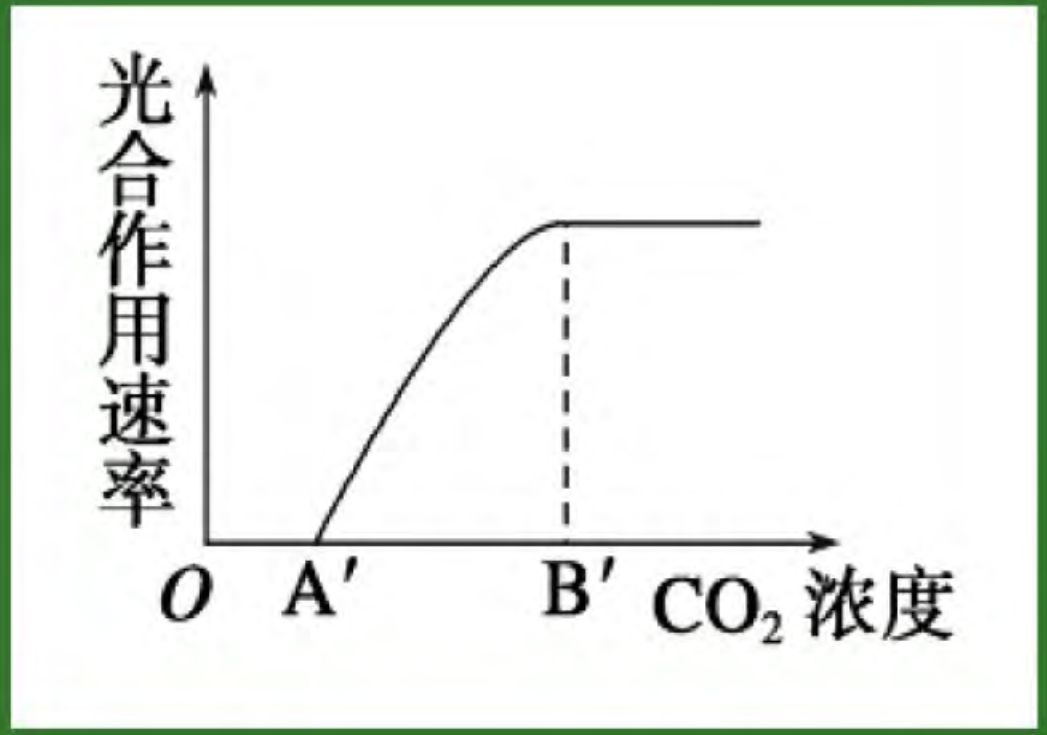
1. 设施内CO_2施肥浓度（P134）

CO_2施肥浓度：

700-1500 ul/L

叶菜类600-1000 ul/L；

果菜类1000-1500 ul/L。



2. 设施内CO_2施肥时期（P135）

CO_2时期：

果菜类一般在苗期和结果期使用

。

叶菜类整个生长期都可使用。



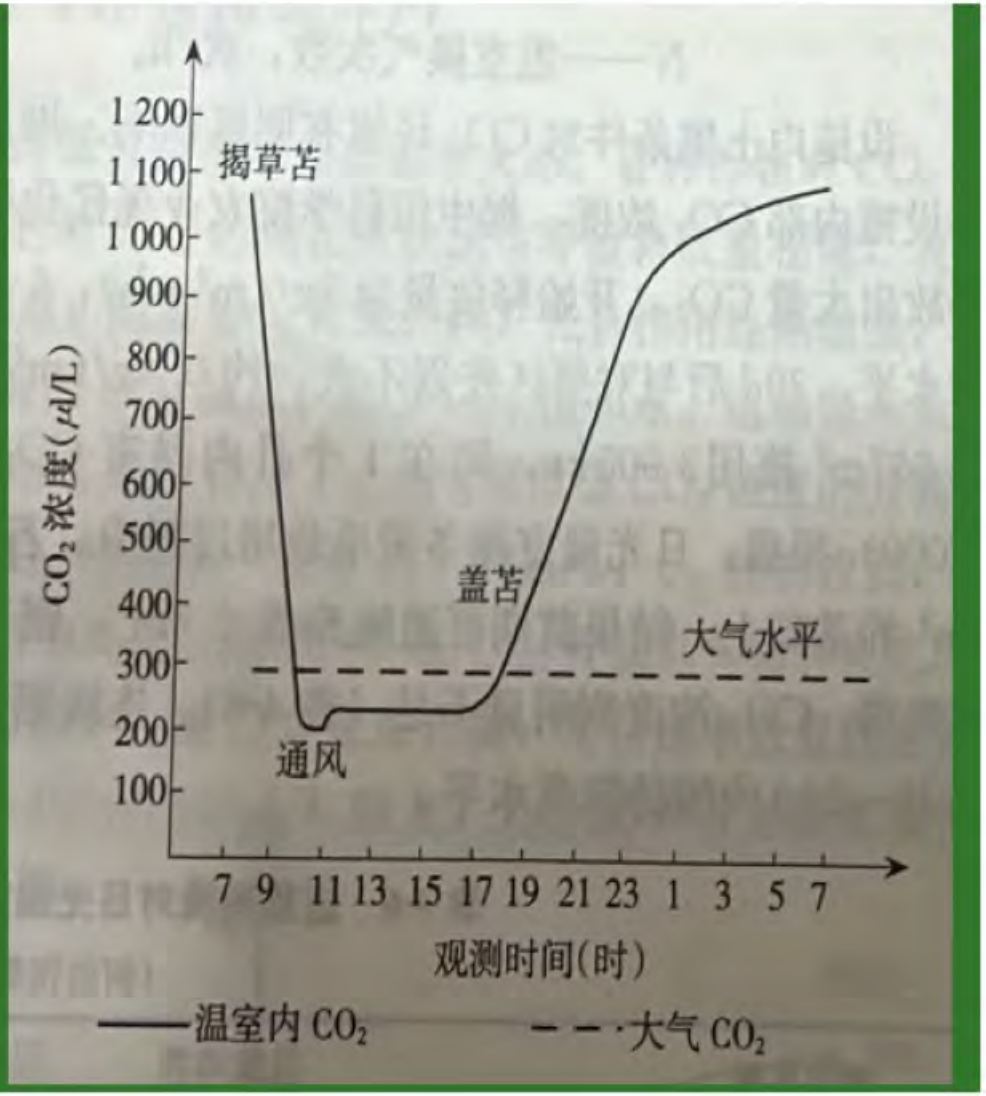


2. 设施内CO_2施肥时间（P135）

CO_2时期：

日出后0.5-1h后，

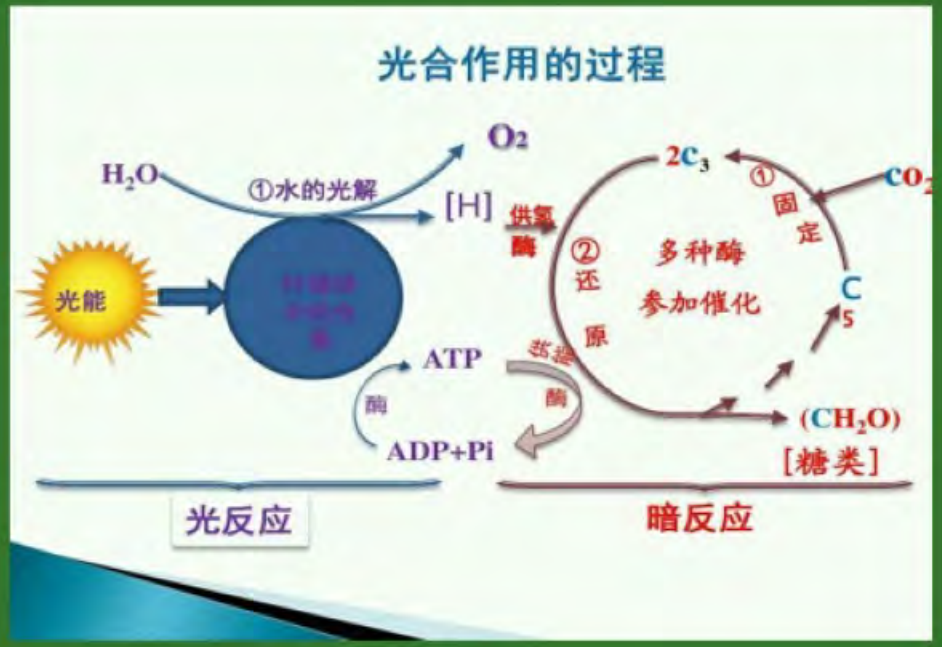
通风前0.5h结束

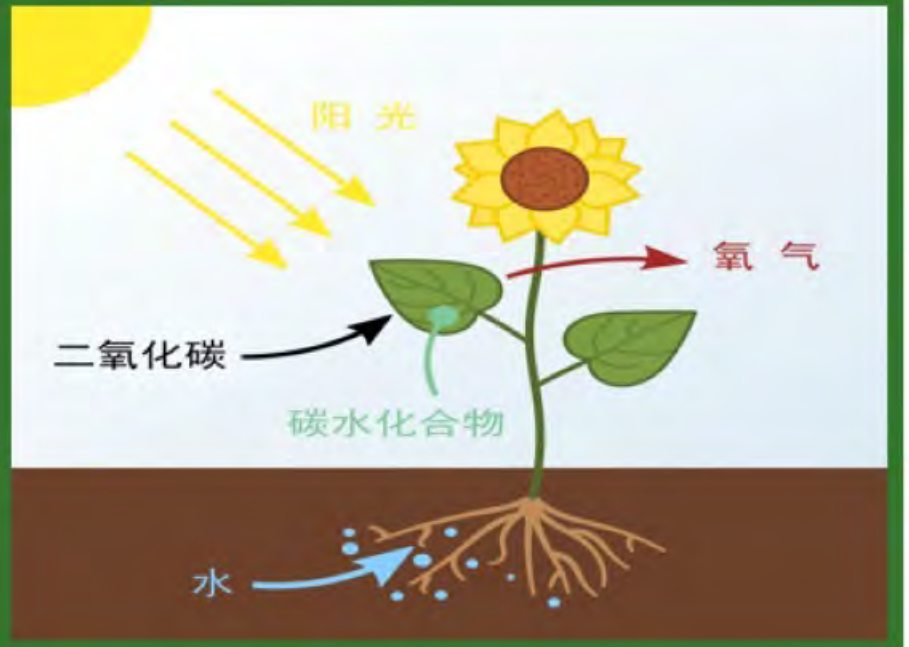


3. CO_2施肥过程的环境调控（P135）

CO_2施肥过程的环境调控：

- 光照
- 温度
- 湿度
- 肥水





设施内有害气体

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 设施内有害气体类型（P157）

设施内有害气体类型：

- 氨气
- 二氧化氮
- 一氧化碳

1. 设施内有害气体类型（P157）

1. 氨气

（1）来源

① 施用碳酸氢铵、尿素不及时覆土；

② 有机肥发酵；

③ 化工（肥）厂排放废气。

1. 设施内有害气体类型（P157）

（2）危害

可使叶片叶肉组织崩溃，

叶绿体解体。

危害浓度5μg/升。

1. 设施内有害气体类型（P157）

（3）蔬菜敏感性

芥菜、甘蓝、花椰菜敏感；

茄果类、黄瓜、芹菜中等抗性；

芋抗性最强。

1. 设施内有害气体类型（P157）



番茄



辣椒

1. 设施内有害气体类型（P157）



1. 设施内有害气体类型（P157）

2. 二氧化氮

（1）来源

①大量使用碳酸氢铵、尿素等氮素化肥；

②光化学烟雾（约10%为二氧化氮）。

1. 设施内有害气体类型（P157）

（2）危害

- 进入叶片后，与水形成亚硝酸、硝酸，酸度过高就会伤害植物组织，影响各种代谢活动；
- 二氧化氮可使叶绿体类囊体膨胀，叶片褪绿，光合作用下降；
- 硝酸在硝酸还原酶作用下会还原成氨。

1. 设施内有害气体类型（P157）

（3）蔬菜敏感性

芥菜、莴苣、扁豆敏感；

黄瓜、蚕豆、番茄抗性中等；

石刁柏抗性最强。

1. 设施内有害气体类型（P157）

2. 一氧化碳

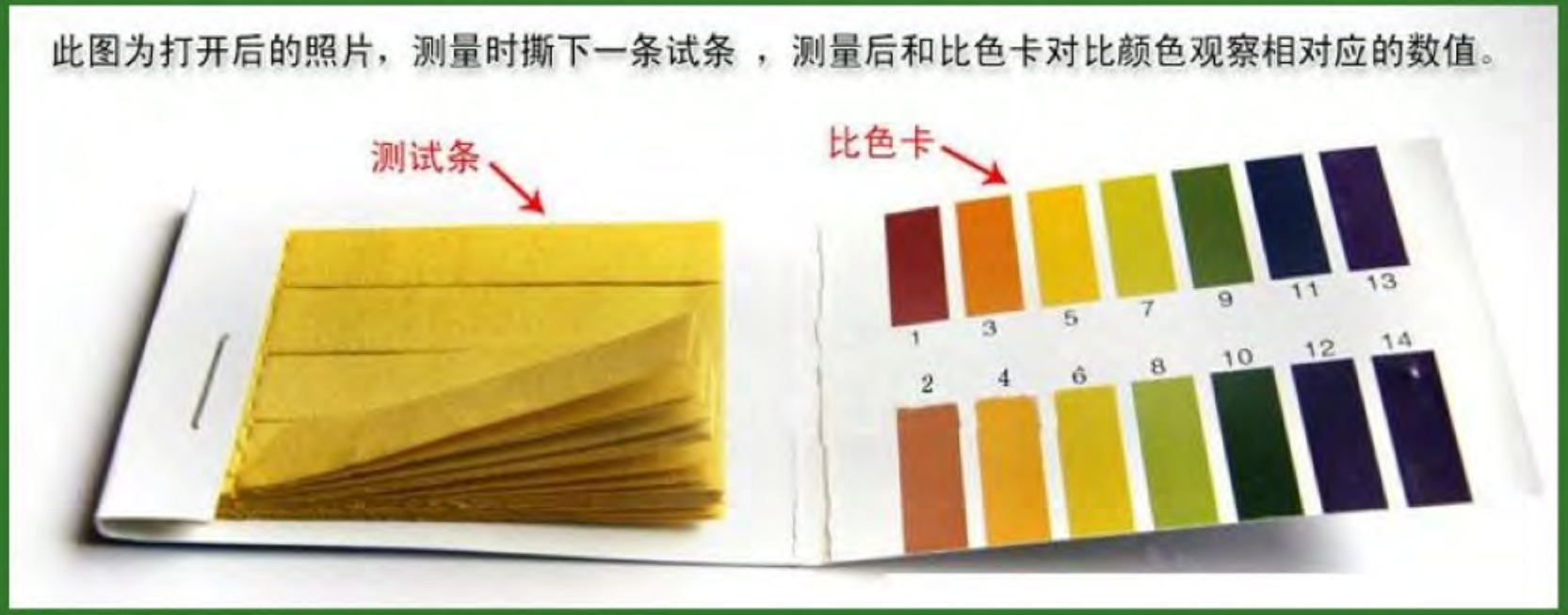
（1）来源

不充分燃烧。（简易加热）

（2）危害

对棚内工作人员危害。

2. 设施内有害气体防治（P157）



当pH大于8.2时，可认为要发生氨气危害；

若低于6，表明二氧化氮气体浓度过高。

2. 设施内有害气体防治（P157）

1. 合理施肥（有机肥深翻、追肥量不宜过多）

2. 通风换气

3. 施用石灰（酸性气体（NO_2）+ 碱性物质（$CaO/Ca(OH)_2$）

→ 中性盐（$Ca(NO_3)_2$等）+ 水）

土壤环境调节

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 设施土壤环境特征（P158）

- 土壤盐类积聚（次生盐渍化）
- 相对露天土壤pH紊乱
- 土壤病原菌聚集

1. 设施土壤环境特征（P158）

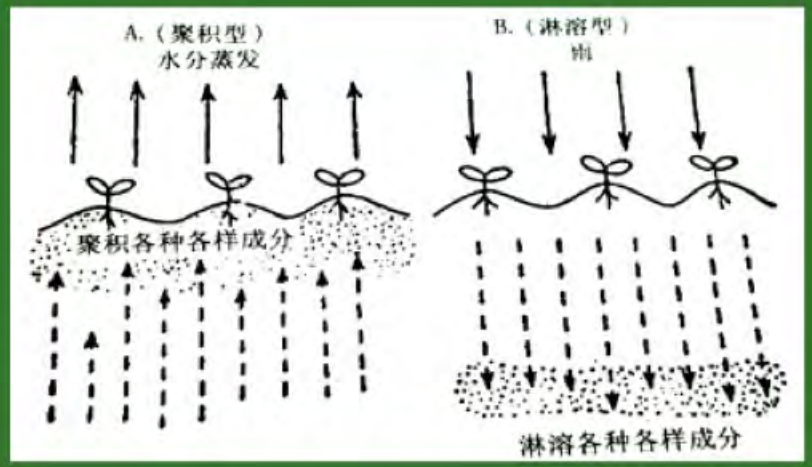
（1）土壤盐类积聚：在设施栽培无雨水淋洗条件下，由于大量施用化学肥料，施肥量超过作物的吸收量，或温度高，土壤水分蒸发量大，下层盐分借毛细管水上升到表土层积聚，致使土壤溶液浓度过高的现象。

1. 设施土壤环境特征（P158）

设施内土壤水分与盐分运移方向与露地不同

- 自然降水受到阻隔，使土壤中积累的盐分不能被淋洗到地下。
- 土壤水分自下而上的蒸发和作物蒸腾作用比露地强，“盐随水走”。

设施



露地

1. 设施土壤环境特征（P158）

土壤溶液浓度在0.2-0.5%时，不利于蔬菜等作物生长发育。设施栽培蔬菜，一般根系分布浅，受盐类危害更大。





1. 设施土壤环境特征（P158）

（2）土壤pH紊乱：

形成原因：

- 土壤盐类积聚，pH升高。
- N肥的过量施入导致土壤pH降低。

1. 设施土壤环境特征（P158）

（3）土壤病原菌聚集：

连作提供了病原菌的寄主，同时病原菌不断增加，加上设施内具有相对适宜的病原菌繁殖条件，所以，设施环境条件下一般更易发生土传病害。

1. 设施土壤环境特征（P158）

设施作物当季受影响；

连作障碍：

在同一土壤上连续栽培同种或同科的作物时，在正常的栽培管理措施下也会发生生长势变弱、产量和品质下降的现象。

1. 设施土壤环境特征（P158）

连作障碍主要形成因素：

- 土壤盐类积聚
- 土壤病原菌聚集
- 植物的自毒作用

1. 设施土壤环境特征（P158）

- 植物的自毒作用：某些植物可通过地上部淋溶、根系分泌物和植株残渣等途径来释放一些物质，对同茬或下茬同种或同科植物生长产生抑制作用的现象，被称为自毒作用。

土壤营养条件与调节

授课人：陈峰

班级：23园艺（观赏）;23园艺（果树）
23园艺（设施）;23园艺（蔬菜）

1. 设施土壤环境特征（P158）

1. 平衡施肥

多施有机肥，增加缓冲能力；

掌握合理用量、选择适宜种类肥料。

2. 耐盐处理

进行耐盐锻炼。播前用一定浓度的盐溶液浸泡一段时间

1. 设施土壤环境特征（P158）

3. 灌水洗盐

在夏季休闲期灌大水

4. 生物除盐

种植绿肥作物。

5. 轮作和间套作

1. 设施土壤环境特征（P158）

6. 生物防治

引入拮抗菌--生物有机肥（中西结合法）

接种有益微生物--微生物制剂

7. 土壤管理

病害土壤清除；深翻；土壤消毒处理（高温、药剂）

1. 设施土壤环境特征（P158）



1. 设施土壤环境特征（P158）

